DESIGN FÖR BÄTTRE BESLUTSFATTANDE

Kandidatuppsats i Informatik

Minh-Tung Nguyen
Klara Stadenfeldt

VT 2020:KANI04



HÖGSKOLAN
I BORÅS

Svensk titel: <Design för bättre beslutsfattande>

Engelsk titel: <Design for better decision making>

Utgivningsår: 2020

Författare: <Minh-Tung Nguyen & Klara Stadenfeldt>

Handledare: <Hannes Göbel>

Abstract

Decision-making in organizations is essential because the wrong decision can lead to significant consequences that affect the organizations competitiveness negative. Over the past decade, organizations have begun to realize that context in which they are also plays a major role in how they should proceed in their decision-making. This means that decisions may need to follow different decision-making processes depending on the specific type of context in which the organization is currently located. For example, a context can be obvious at one specific moment while it can be complicated or even complex at another.

In order to increase the ability to make the right decision, organizations need simple guidelines that help them instantly to identify what kind of context they are in. Such guidelines make it easier for organizations to determine the decision-making process and consequently make better decisions. However, this type of simple guidelines is lacking in the market. To contribute to a solution to this problem, the purpose of this study is to design an assessment model that will facilitate for organizations in the IT-sector to simplifier identify their type of context at that point when the decision needs to be made.

To fulfill the purpose, we have decided to follow Action Design Research (ADR) method together with an organization in the IT-sector. By following the method, we have developed and evaluated the model in practice which means (a real context) while also studying theory.

The result is a finished assessment model which contributes in practice. The model works which also has been confirmed when evaluating in practice.

Keywords: (Decision-Making, Sense-Making, Context, ADR (Action Design Research))

Sammanfattning

Beslutsfattande i organisationer är viktigt eftersom fel beslut kan leda till omfattande konsekvenser vilket påverkar organisationens konkurrensförmåga negativt. Under det senaste decenniet har organisationer börjat inse att också den kontext som de befinner sig i har en stor betydelse för hur de bör gå tillväga i sitt beslutsfattande. Det innebär att beslut kan behöva följa olika beslutsprocesser beroende på den specifika typ av kontext som organisationen befinner sig i för tillfället. En kontext kan tillexempel vara uppenbar vid ett specifikt tillfälle medan den kan vara komplicerad eller till och med komplex vid annat.

För att öka möjligheterna att fatta rätt beslut behöver organisationer enklare modeller som hjälper dem att snabbt identifiera vilken typ av kontext som de befinner sig i. Sådana modeller gör att organisationerna enklare kan välja beslutsprocess och följaktligen fatta bättre beslut. Det saknas emellertid denna typ av enkel modell på marknaden. För att bidra med en lösning på detta problem är syftet med studien att designa en bedömningsmodell som ska underlätta för organisationer i IT-sektorn att lättare identifiera sin typ av kontext vid den tidpunkt beslutet behöver fattas.

För att uppfylla syftet har vi valt att följa metoden Action Design Research (ADR) och gjort det tillsammans med en organisation inom IT-sektorn. Genom att följa metoden har vi iterativt utvecklat en modell med inspiration från teori och därefter utvärderat modellen i praktiken det vill säga (en riktig kontext) samtidigt som vi studerar teori. Resultatet är en färdig bedömningsmodell som bidrar till nytta för praktiken. Modellen fungerar vilket också bekräftas av praktiken vid utvärdering i praktiken.

Nyckelord: (Beslutsfattande, Sense-making, Kontext, Action designforskning)

Förord

Vi vill börja med att tacka personen från organisationen vi arbetat tillsammans med för hjälpen samt tacka för att vi fått möjligheten att testa vår artefakt i praktiken.

Till sist vill vi tacka vår handledare Hannes Göbel som med sin erfarenhet, skicklighet och kunskap väglett oss igenom toppar och dalar för att stötta oss till genomförande av denna studie.

Minh-Tung Nguyen & Klara Stadenfeldt
Borås 2020-06-05

Innehållsförteckning

1 Inledning ..... - 1 -
1.1 Problemformulering ..... - 1 -
1.2 Syfte ..... - 2 -
1.3 Förväntat resultat ..... - 3 -
1.4 Avgränsning ..... - 3 -
1.5 Disposition ..... - 3 -
2 Metod ..... - 4 -
2.1 Förhållningssätt ..... - 4 -
2.1.1 Val av forskningsmetod ..... - 4 -
2.1.2 Problemformulering ..... - 6 -
2.1.3 Utveckling, intervention och utvärdering ..... - 8 -
2.1.3.1 Utveckling ..... - 8 -
2.1.3.2 Intervention ..... - 8 -
2.1.3.3 Utvärdering ..... - 8 -
2.1.4 Reflektion och inlärande ..... - 10 -
2.1.5 Formalisering av lärande ..... - 10 -
2.1.6 Metodkritik ..... - 11 -
3 Beslutsfattande i olika kontexter ..... - 12 -
3.1 Beslutsfattande – en översikt ..... - 12 -
3.1.1 Klassiskt beslutsfattande ..... - 13 -
3.1.2 Strukturerat beslutsfattande ..... - 14 -
3.1.3 Rationellt beslutsfattande ..... - 15 -
3.1.4 Kontextbaserat beslutsfattande ..... - 17 -
3.1.5 Reflektion kring olika beslutsprocesser ..... - 18 -
3.2 Sense-making ..... - 19 -
3.3 Existerande bedömningsmodeller för beslutsfattande ..... - 21 -
3.3.1 Stacy Matris ..... - 21 -
3.3.2 VUCA ..... - 22 -
3.3.3 Cynefin ..... - 23 -
3.4 Ett behov av bedömningsmodell för beslutsfattande ..... - 24 -
4 Resultatanalys ..... - 26 -
4.1 Iteration 1 ..... - 26 -
4.1.1 Utveckling ..... - 26 -
4.1.2 Intervention och utvärdering ..... - 27 -
4.1.3 Reflektion och inlärning ..... - 27 -
4.2 Iteration 2 ..... - 29 -
4.2.1 Utveckling ..... - 29 -
4.2.2 Intervention och utvärdering ..... - 30 -
4.2.3 Reflektion och inlärning ..... - 31 -
4.3 Iteration 3 ..... - 33 -
4.3.1 Utveckling ..... - 33 -
4.3.2 Intervention och utvärdering ..... - 36 -
4.3.3 Reflektion och inlärning ..... - 37 -
5 Diskussion ..... - 39 -
6 Slutsats ..... - 42 -
6.1 Förslag på fortsatt forskning ..... - 43 -
7 Referenser ..... - 44 -
8 Bilagor ..... - 50 -

1 Inledning

Syftet med kapitel 1 är att redovisa det problem som vi avsett att studera i studien, uppsatsens syfte och frågeställning. Kapitlet fortsätter med avsnitt 1.1 problemformulering varefter beskriver vi syfte och frågeställning i avsnitt 1.2. I kapitlet 1.3 beskrivs vårt förväntade resultat och i kapitel 1.4 beskriver vi studiens avgränsningar. Avslutningsvis presenterar vi studiens disposition i kapitel 1.5.

1.1 Problemformulering

Varför förlitar sig chefer ofta på tidigare handlingar och argument i sitt beslutsfattande det vill säga, handlingar som de använt i tidigare kontexter och som "alltid fungerar"? Detta frågar sig Snowden och Boone (2007) som påstår att detta sätt att leda en organisation och fatta beslut är förkastligt. Deras argument är att bra ledarskap och beslutsfattande inte kan utföras på ett standardiserat "one-size-fits-all" vis (Snowden & Boone 2007). Samma frågeställning väckte också vårt intresse för att bidra till detta ämne och vi valde därför att engagera oss för att hjälpa organisationer i sin strävan att fatta bra beslut i alla typer av kontexter. Det är även viktigt att undersöka IT-organisationer eftersom de fattar en mängd beslut som påverkar hela organisationen. Exempel på dessa beslut är både mindre dagliga beslut som att en ledare inom organisationen kan behöva fatta beslut kring vilka projekt som ska delas ut till vilka medarbetare. De större strategiskt besluten kan tillexempel vara att organisationen ska flytta sin systemutvecklings avdelning utomlands (Borking et al. 2009).

Även, om ett visst sätt att fatta beslut fungerar till exempel inom en uppenbar kontext som forskaren Snowden (2007) nämner utförs detta genom tre steg, först ska beslutsfattaren förstå problemet, kategorisera problemet och sedan agera (se kapitel 3). Detta är ett exempel som är långt ifrån säkert att det fungerar i förslagsvis en mer komplex kontext. Inom den komplexa kontexten säger Snowden (2007) att beslutsfattaren först ska undersöka problemet, förstå problemet och till sist agera (Vasilescu 2011, se kapitel 3).

Detta påstående är väl i linje med Snowden och Boone (2007) som påstår att skickliga ledare eller beslutsfattare inte bara har förmåga att identifiera och förstå sin kontext utan även kunna ändra sitt beteende och sina beslut utifrån den kontext som organisationen befinner sig i. Vårt påstående stämmer väl överens med Johansson och Svensson (2002) som menar att beslutsfattande är en viktig del av människors liv och det talas ofta om att lära sig av sina erfarenheter. Men att lära sig från erfarenheter är inte alltid enkelt, eftersom användningen av erfarenheter vid beslutsfattande kan vara ineffektiv och leda till felbeslut. Beslutsfattare behöver således skapa goda förutsättningar att fatta välgrundade beslut och en viktig förutsättning är att de förstår den kontext som de befinner sig i vid just det tillfälle som beslutet ska fattas (Snowden & Boone 2007). Att veta vilken kontext som organisationen befinner sig i är dessutom viktigt eftersom beslutsfattande ofta betraktas som hjärtat i många organisationer (Simon 1979; Crona & Runander 2008).

I vår studie definierar vi begreppet kontext som ett sammanhang eller situation men även den omgivning som beslutet fattas i (Borking et al. 2009). Det finns olika typer av kontexter som kan vara mer eller mindre svåra att hantera. Exempel på sådana kontexter är uppenbara, komplicerade, komplexa, kaotiska och oordnade (Snowden & Boone 2007; Vasilescu 2011). Att identifiera den kontext som organisationen befinner sig i kallas i teorin för sense-making vilket är ett koncept som moderniserades av Karl Weick. Detta koncept innefattas av sju olika socialpsykologiska egenskaper som kan hjälpa människor att förstå (make sense)

vid processer i organisationer (ibid). Många forskare har även nämnt konceptet i den vetenskapliga litteraturen och syftet är att fatta klokare samt mer förnuftiga beslut (Boyce 1995; Weick 1995; Matsson et al. 2015; Karu 2019; Mills et al. 2010).

För att minska felbeslut i organisationen behövs det således enkla stöd som kan vägleda beslutsfattare att fatta rätt beslut beroende på kontext och sammanhang (Borking et al. 2009; Snowden & Boone 2007). Det finns emellertid inte tillräckligt bra modeller som hjälper organisationer att förstå deras kontext (Snowden & Boone 2007). Detta är problematiskt eftersom det kan leda till felbeslut som får negativa konsekvenser för organisationer. Problemet bekräftas också i praktiken. I vår inledande studie (se kapitel 3) beskriver en IT-organisation att "det finns få modeller [som rör sense-making dvs identifiering av rätt kontext]". "De har antingen för få guidelines eller är inte riktade till IT-sektorn" (från intervju genomförd 2020-04-08, se också kapitel 4).

Mot denna bakgrund är det problem som vi adresserar att det saknas kunskap om hur en modell som hjälper organisationer att identifiera vilken typ av kontext som organisationen befinner sig i bör designas. En modell som kan underlätta för organisationer att identifiera sin typ av kontext (tex enkel eller komplicerad) vilket gör att de enklare kan välja beslutsprocess. En sådan modell kan också öka organisationernas förståelse kring kontexten vilket i sin tur kan leda till bättre beslutsfattande.

1.2 Syfte

Vi avser att uppfylla ett dubbelt syfte med studien. Den första delen av syftet innebär att vi vill bidra med en modell som ska stödja organisationer i IT-sektorn att identifiera och förstå sin kontext vilket kan hjälpa dem att välja rätt beslutsprocess beroende på kontext. Den andra delen av studiens syfte är att vi ska bidra med ny kunskap för hur utvecklare i organisationer kan designa denna typ av modell. Det dubbla syftet korrelerar väl med hur forskare inom informatik anser att forskning skall bedrivas det vill säga att bidra med kunskap om design och en artefakt (Benbasat & Zmud 1999; Sein et al. 2011; Rosemann & Vessey 2008). Det problem som vi adresserar (se 1.1) har tillsammans med syftet lett fram till vår frågeställning som lyder:

Hur bör en lättanvänd bedömningsmodell som stödjer beslutsfattare att identifiera sin kontext designas?

Den modell som avses är en bedömningsmodell för kontextidentifiering. Vi definierar en bedömningsmodell som en modell som ska stödja beslutsfattare att identifiera den typ av kontext deras organisation befinner sig i, genom att besvara ett antal påståenden. Argumentet för att skapa en bedömningsmodell är att denna typ av modell har visat sig vara framgångsrika, lättanvända och effektiva i liknande kontexter (Göbel 2020). Ett annat argument är att bedömningsmodeller är ett väletablerat och välbeprövat koncept som fungerar (Shrestha 2015; ISO/IEC 2011). Ett tredje argument är att vår inledande studie, där vi arbetat tillsammans med praktiken har visat att behovet av en bedömningsmodell finns i praktiken (se kapitel 4). Argumentet för att bedömningsmodellen skall vara lättanvänd kommer från praktiken. Utifrån test i praktiken (se kapitel 4) påstod den organisation vi arbetat tillsammans med att modellen behöver vara enkel att använda eftersom IT-organisationer har ont om tid och ofta behöver fatta beslut under tidspress.

Frågeställningen ovan innebär med andra ord att vi vill ta reda på hur en bedömningsmodell bör designas för att stödja kontextualiserat beslutsfattande i organisationer. Anledningen till

valet av en bedömningsmodell är för att underlätta för organisationer att finna sin kontext men även på ett mer effektivt sätt fatta beslut genom användning av den lättanvända modellen. För att lyckas med detta har vi därför arbetat tillsammans med en organisation under hela studien (se kapitel 2).

1.3 Förväntat resultat

Genom att uppfylla syftet förväntar vi oss att vi bidrar med kunskap till både forskningssamhället och praktiken. Med praktik avser vi i detta fall organisationer i IT-sektorn. Det resultat som vi förväntar oss att bidra med till praktiken är en bedömningsmodell som är enkelt att använda och lätt att lära sig. Genom att organisationerna lättare kan identifiera sin kontext med stöd från modellen kommer de enklare kunna förstå vilken beslutsprocess de bör välja. Det resultat vi förväntar oss ska bidra med till forskningssamhället är ny designkunskap i form av visualiserade riktlinjer för enklare beslutsfattande inom organisationer. Sådan kunskap är viktigt eftersom den utgör det första steget mot en designprincip och designteori (Gregor & Hevner 2013). Detta bidrag kan hjälpa forskare att studera modeller vidare samt testa liknande bedömningsmodeller på flera organisationer och inte enbart inom IT-sektorn.

Sammanfattningsvis förväntar vi oss att undersökningen kommer att bidra till att beslutsfattare inom organisationer kan fatta bättre beslut, särskilt för IT-organisationer vilket är kontexten vår studie har utförts i (se avsnitt 1.4).

1.4 Avgränsning

Avgränsningen i denna studie gäller framförallt vår teoretiska referensram. Där vi framförallt har valt att fördjupat oss i och inspireras av ramverket Cynefin (Snowden & Boone 2007). Detta då vi, genom vår inledande studie, kommit fram till att Cynefin kan bidra till att vara en underliggande faktor till bedömningsmodellen. Ett annat argument för detta val är att ramverket är en bra modell men det saknas förenklingar som innebär att organisationer lättare vill och kan använda sig av det. Vi har även valt att fokusera på teorier om beslutsfattande och kunskap om bedömning (se kapitel 3).

Eftersom studien innebär design av en bedömningsmodell som skall användas i praktiken och för att det rimmar med vår filosofi (se kapitel 2) har vi valt att arbeta tätt tillsammans med en organisation inom IT-sektorn som också hjälpt oss att utveckla vår bedömningsmodell (se kapitel 2). Argumentet för samskapning med en enskild organisation är att vi har begränsat med tid samt att den metod som valts (se kapitel 2) förespråkar samarbete med en organisation och inte flera.

1.5 Disposition

Dispositionen i vår uppsats är indelad i 6 kapitel samt bilagor och referenslista. Det inledande kapitlet innefattas av vår problemformulering, syfte & frågeställning, förväntat resultat samt avgränsningen i studien. Resterande del av uppsatsen disponeras som följer. Efter det inledande kapitlet beskriver vi hur vi gått tillväga i studien i form av vilket förhållningssätt vi använt oss av samt vilken metod vi använder genom hela studien. Därefter följer kapitel 3 som innebär att vi redovisar det teoriavsnitt vi använder oss av i studien. Teorin innebär forskning kring beslutsfattande i olika processer och kontexter, sense-making följt av teori kring behovet av bedömningsmodellen (se kapitel 3). I kapitel 4 beskriver vi hur vi genom vår metod samt teori tillsammans med en organisation inom IT-sektorn arbetat för att designa vår bedömningsmodell och redovisar resultatet av modellen. Kapitel 5 består av en diskussion samt formalisering av

vårt lärande av studien. Slutligen har vi kapitel 6 som summerar studien i form av en slutsats samt förslag på eventuell fortsatt forskning.

2 Metod

Syftet med följande kapitel är att beskriva det tillvägagångssätt som vi använt oss av för att svara på forskningsfrågan (se kapitel 1). Vi inleder kapitlet med att presentera vårt förhållningssätt i avsnitt 2.1, vald metod och ansats i avsnitt 2.1.1 för att till sist redogöra hur vi använt metodens alla delar i studien i avsnitten 2.1.2 till och med 2.1.5. Avslutningsvis presenterar vi kritik för vald metod i avsnitt 2.1.6.

2.1 Förhållningssätt

Eftersom vi ser oss som pragmatiker har vi valt ett pragmatiskt förhållningssätt samt att vårt syfte i studien är att designa en artefakt ute i verksamheter, därav anser vi även att en abduktiv ansats passar bra i vår studie.

Pragmatism är ett förhållningssätt som enligt Dewey (1925;1988) innebär att människan lär sig och skapar kunskap om verkligenheten genom handlande i praktiken. Pragmatism betyder ett intresse för handlingar och världen anses förändras både genom handling och förnuft samt att det finns en nära koppling mellan mänsklig handling och mänsklig kunskap. Detta innebär att pragmatism tyder på att grunden för kunskap skapas genom att människan och miljön samspelar (Goldkuhl 2004). Utifrån den pragmatiska synvinkeln anses bland annat en blandad metod vara bra att använda för att besvara forskningsfrågor. Som pragmatiker vill vi skapa kunskap genom handlingar ute i verksamheter och lära oss genom att designa en bedömningsmodell som vi utvärderar i flera iterationer för att utvinna bästa resultat.

2.1.1 Val av forskningsmetod

Abduktion är en kvalitativ form av slutledning medan induktiv är en kvantitativ (Johansson 2013). Abduktion är baserat på ett pragmatiskt synsätt och bygger även på semiotik (Jacobsson 2014). I vår studie börjar det vetenskapliga tänkandet i form av observationer och vid vissa tillfällen stöter forskare även på ett osannolikt fenomen. Det överraskande fenomenet bidrar till studiens frågeställning. Frågan betraktas som ett problem och spekulationer kring orsaker uppdagas samt att problemet skall lösas. Dessa spekulationer som uppdagas leder i sin tur till eventuell hypotes eller antagande i studien (Jacobsson 2014).

Genom att använda den abduktiva ansatsen söker vi efter förklaringar och beskrivningar genom att som tidigare nämnt utvärdera modellen i praktiken samt få feedback för att sedan förbättra den. Jacobsen (2017) skriver att "abduktion är alltså en kontinuerlig växelverkan mellan teori och empiri, där ingen av de två kan sägas ha förtur". Med andra ord är forskningen en pågående process som även leder till nya funderingar, frågor och resultat som ska undersökas ett flertal gånger (Jacobsen 2017). Abduktion är därför ett bra val för vår studie eftersom vi kontinuerligt jämför och utvecklar vår modell genom analysering i praktik samt teori.

Den största skillnaden mellan de olika ansatserna är att den induktiva och deduktiva endast förhåller sig till teori på grund av att teorin ofta är en följd av observationer som utförts tidigare (Jacobsen 2017). Enligt Jacobsen (2017) anses de runt induktiva och deduktiva ansatserna ses som ytterpunkter på en skala. Däremot anser han att utgångspunkten är osannolik att vara runt deduktiv eller induktiv, eftersom det är orimligt att endast förhålla sig till teori.

Som nämnt ovan har vi utfört studien genom en kvalitativ metod med en abduktiv ansats. Enligt Trost (1997) ska de forskare som försöker hitta ett mönster i ett fenomen använda sig av den kvalitativa metoden. Den kvalitativa metoden innebär oftast en intensiv metod med få enheter där data samlas in bestående av ord (Jacobsen 2017). I vårt fall började studien med att vi intervjuade en förespråkare för IT-sektorn som skedde digitalt med videokamera. Därefter arbetade vi tillsammans med denne förespråkare inom IT-sektorn för att testa samt utveckla vår bedömningsmodell i praktiken. Verkligheten kan ses något som individer har varit involverade i samt något konstruerat enligt kvalitativa forskare (Creswell 1994). Således är en central vy inom både pragmatikerna och de kvalitativa forskarna en tro om att människor är en del av verkligheten samt sätter mening på det objektiva men även att eventuella upplevelser sätts i sitt sammanhang (Tesch 1990). Vilket vi även förstärker genom att vi sätter mening på vår modell genom upplevelsen i praktiken.

Den typ av kvalitativa forskningsmetoder som stämmer väl överens med vårt syfte, frågeställning och problem är Design Science Research (DSR). DSR har sina rötter i den artificiella vetenskapen samt utgör ett problemlösningsparadigm där strävan är att skapa innovationer (Simon 1981). Det finns flera specifika metoder under DSR. Exempel på de metoderna är: Design Science Research in Information Systems Research (DSRISR) (Hevner et al. 2004; Gregor & Hevner 2013), Action Design Research (ADR) (Sein et al. 2011), Soft Design Science Methodology (SDSM) (Baskerville et al. 2007; 2009; Pries-Heje et al. 2014), Design Science Research Methodology (DSRM) (Peffers et al. 2008) och Design Science Research Methods and Patterns (DSRMP) (Vaishnavi & Kuechler 2015).

Trots att det som sagt ovan finns en del olika metoder har vi valt att använda oss av Action Design Research Method (Sein et al. 2011). Argumentet för valet av den specifika ADR-metoden är för att vi anser att kontexten är viktig vid utveckling av en artefakt vilket även stämmer väl överens med vårt förhållningssätt, pragmatism. Ett annat argument för detta är att den hjälper oss att arbeta tillsammans med praktiken och stöttar vårt syfte att identifiera designkunskap. Vi har skapat och utvecklat en så kallad artefakt och har även arbetat tillsammans med praktiken vilket ADR även stödjer (Sein et al. 2011).

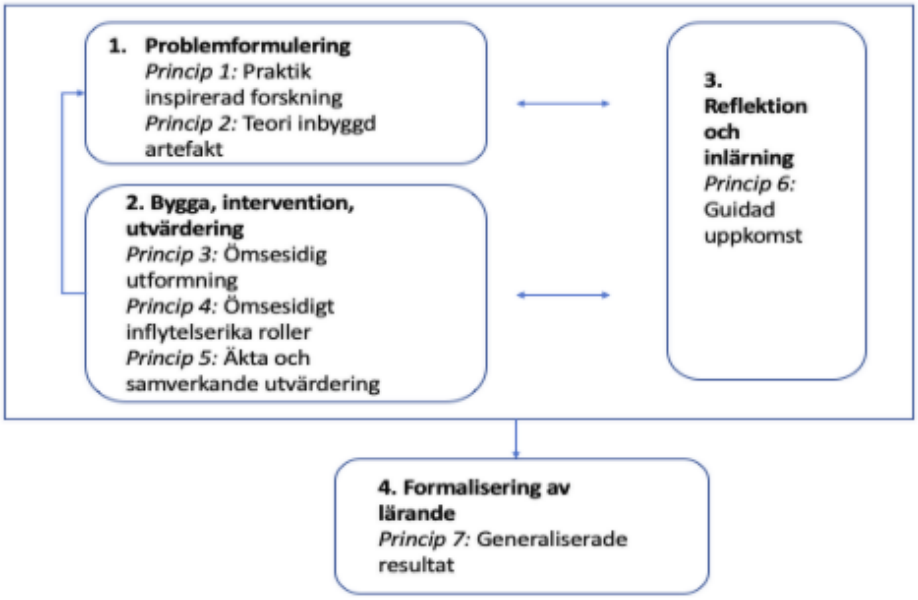
En artefakt har ett flertal olika betydelser men kortfattat är det ett objekt som är formad eller producerad av mänskligt hantverk (Alter 2008). Definitionen av en så kallad IT-artefakt är konstruktioner, modeller (abstraktioner), metoder samt instanser. Dessa föreskrifter gör det enklare för utövare samt IT-forskare att angripa problemen samt implementera informationssystem inom eventuella organisationer (March & Smith 1995; Nunamaker et al. 1991).

ADR-metoden ger en klar och begriplig struktur som hjälper oss att tillsammans med praktiken bygga och utvärdera en IT-artefakt i en organisatorisk miljö, därav stämmer den väl överens med vårt syfte och frågeställning. Till undersökningen passade metoden oss väl för att den guidade utvecklingen av en IT-artefakt. Ett argument som gör ADR-metoden effektiv för oss är att den är anpassad för att analysera enbart en organisation (Sein et al. 2011). Detta gjorde att vi kunde använda metoden effektivt och följa metoden stegvis eftersom vi endast analyserade en organisation inom IT-sektorn.

Enligt Sein et al. (2011) är ADR en forskningsmetod för att skapa och utveckla IT-artefakter. Forskningsmetoden medför två till synes skilda utmaningar. (1) i en specifik organisatorisk miljö ska det tas itu med en problemsituation genom att utvärdera och ingripa. (2) Utvärdera

och konstruera en IT-artefakt som exemplifieras i den specifika organisatoriska kontexten som behandlas av en klass av problem.

Till följd av att ADR-metoden fokuserar på IT-artefakter hanterar metoden en del kritiska frågor som att utvärderingsinsatser inte kan följa uppbyggnaden av en sekvens för tidigare modeller, samt att de kontrollerar om utvärderingsinsatser är luriga att konstruera och kontrolleras samt att innovation måste definieras. ADR-metoden består av fyra steg och sju principer som behandlar dessa problem (se figur 1.0; Sein et al. 2011).



Figur 1.0 Action Design Research och dess principer (fritt översatt från Sein et al. 2011).

Figur 1.0 illustrerar processen vid skapande av artefakt i ett antal steg och principer. I följande avsnitt beskriver vi de olika faserna i ADR samt hur vi har valt att arbeta med dem under studiens gång.

2.1.2 Problemformulering

Problemformulering utgör den första fasen i ADR-metoden. Problemformuleringen utgörs av två principer, ‘’Praktikinspirerad forskning’’ och ‘’Teori inbyggd artefakt’’ (Sein et al. 2011). Problemformuleringsfasen innebär att startpunkten för en forskningsstudie antingen kommer ifrån ett problem som uppstått i praktiken eller ett problem som forskare förväntats sig. Vid formulering av problemet identifierar och konceptualiseras en forskningsmöjlighet som är baserad på eventuell befintlig teknik och teori. När problemet har identifierats och formulerats är funktionen av det som en inspiration för forskningsinsatser (Sein et al. 2011).

Den första principen ‘’Praktik inspirerad forskning’’ framhäver problem och betonar problemet som möjligheter för att skapa ny kunskap (Sein et al. 2011). I studien har vi tillämpat principen genom att dels arbetat tillsammans med en organisation inom IT-sektorn i syfte att stärka problemet som vi adresserar och dels genom att använda och utvärdera bedömningsmodellen i praktiken.

Vårt urval innefattas av en organisation inom IT sektorn där vi genomfört två tester tillsammans med en praktiker. Den person vi utvecklat modellen tillsammans med arbetar som Chief Financial Officer (CFO) inom organisationen och tar både stora och mindre stora beslut

dagligen. Praktikern har varit anställd under en kortare tid och är medlem i bolagets styrelse där han även fattar beslut för hela organisationen. Vi valde en organisation inom IT-sektorn för att fokusera på ämnet informatik samt frågor som rör informatik men även konstatera att bedömningsmodellen passar organisationer med liknande egenskaper inom IT-sektorn.

I den första fasen genomförde vi en intervju med organisationen som var semistrukturerad (Patton 2015). Att intervjun var semistrukturerad innebär att om det var nödvändigt kunde vi komplettera med frågor under intervjuns gång. Anledningen och argumentet till detta är att vi ville öka möjligheten att identifiera de så kallade riktiga problemen som varit intressanta både när det gäller teori och i praktiken. Men även att syftet med att intervjua samt arbeta med en praktiker var för att identifiera ett verklighetsbehov.

De frågor vi ställde var relaterade till utmaningarna, egenskaper och styrkor inom varje kontexttyp som vi identifierat under vår litteraturstudie (se kapitel 3). Första fasen var inte enbart en intervju utan även ett test av den första versionen av vår artefakt. Organisationen fick utifrån våra påståenden och frågor försöka bedöma utifrån en bedömningsskala vilka påståenden som stämde bäst överens med deras sätt att fatta beslut på och handla inom organisationen. Utifrån att vi arbetat tillsammans med praktiker har vi mottagit feedback i form av konstruktiv kritik i syfte att ständigt förbättra vår bedömningsmodell och därmed framställa en komplett bedömningsmodell som är lättanvänd.

Utefter vår feedback och ändringarna av modellen testar vi modellen tillsammans med organisationen ytterligare gånger för att visa förändringen till iteration 3 som även blev sista iterationen (se kapitel 4). Efter testerna av modellen med organisationen var färdigställd, analyserade vi svaren och skrev en utvärdering om modellen (se kapitel 4). Slutligen skrev vi vårt resultat som vi kommit fram till i studien samt en slutsats (se kapitel 5&6).

Den andra principen ‘’Teori inbyggd artefakt’’ innebär att bedömningsmodellen som vi avsett att designa informeras av teorier samtidigt som principen betonar skapandet av artefakter. ADR använder sig av kriteriet från Gregor (2006) om “kraften att generalisera” (Sein et al. 2011). I studien har vi anammat principen om teori inbyggd artefakt (se figur 1.0) genom att studera och reflektera över litteratur som ligger till grund för våra antaganden och behov från praktiken. Vi har läst både litteratur i form av böcker, artiklar och andra forskningsmaterial som vi sökt upp på olika databaser bland annat: Primo, Göteborg universitets databas samt Google Scholar. Sökorden vi använt är: ’Decision making’, ’Sense-making’, ’Cynefin’, ’Action Design Research’, ’ADR Method’, ‘Kontext’. De träffar vi fick var tusentals och var vetenskapligartiklar, böcker och uppsatser. Vi hade inte möjligt att läsa allt som sökresultatet gav utan valde kritiskt ut de källor som antingen grundaren av exempelvis ramverken eller metoderna skrivit själv eller hade använt sig av i tidigare forskning.

Resultatet har lett till formulering av problemet och resulterat till att vi har identifierat en forskningsmöjlighet. Att utvärdera och utveckla Snowden och Boone’s (2007) ramverk Cynefin till att göra en lättförståelig modell till organisationer inom IT-sektorn som syftar till att hjälpa dem att identifiera den typ av kontext som organisationer befinner sig i. Eftersom vi har stärkt vårt problem genom att vi arbetat tillsammans med en praktiker samt kombinerat informationen med reflektioner kring litteratur anser vi att vårt problem kan betraktas som grundat i både praktik och teori.

2.1.3 Utveckling, intervention och utvärdering

Fas 2 i ADR metoden innebär utveckling, intervention samt utvärdering (UIU). Syftet med fasen är att utveckla en artefakt tillsammans med en praktiker det vill säga, genom inblandning samt avslutningsvis utvärdera artefakten i kontexten inom organisationen.

I UIU fasen tillämpar vi problemet som har identifierats och använder de teoretiska förutsättningar som karakteriserats i fas 1 (se fas 1). Dessa problem som identifierats och teoretiska förutsättningar ger en plattform för att skapa och utveckla en initial grundläggande IT-artefakt (bedömningsmodellen) vartefter iterativt vidareutvecklar artefakten tillsammans med praktiken. Den kommande versionen av IT-artefakten formades utefter utvecklandet, användandet och testandet av organisationen samt vid nästkommande iterativa designutvecklingen. Denna fas utfördes således iterativt i en organisatorisk kontext som band ihop utvecklingen och interventionen för utveckling av IT-artefakten (Sein et al. 2011).

I fas 2 finns det tre principer som vi följt under studien: 1) Ömsesidig utformning, 2) Ömsesidigt inflytelserika roller och 3) Äkta och samverkande utvärdering (Se figur 1.0). Första principen "Reciprocal shaping" innebär ömsesidig utformning av modellen. Vi har följt principen genom att vi arbetat iterativt i en kontext. Argumentet för detta är att ADR-metoden är anpassade för just en organisation. Andra principen "Mutally influential" innebär ömsesidigt och inflytelserika roller. Argument för detta är att vi fått inspiration och input från en person inom en organisation att vi tillsammans har kunnat utveckla modellen. Tredje principen "Authentic and concurrent evaluation" innebär äkta och samverkande utvärdering. Argumentet för detta är att personen som vi har arbetat och utvecklat modellen tillsammans med har utvärderat vår modell och gett oss feedback och utefter praktikerns önskemål förbättrat bedömningsmodellen.

2.1.3.1 Utveckling

Resultat från tidigare modeller (Cynefin, VUCA, Stacy matris och den klassiska beslutfattningsprocessen). Vi sökte information från olika databaser (se kapitel 2, fas 1). Argumentet för detta är att vi ville skapa en bred förståelse om de modeller som finns sedan tidigare men även kunna använda den kunskapen för att utveckla vår modell. Resultatet av forskningen beskrivs i kapitel 3.

2.1.3.2 Intervention

Vi besökte organisationen ‘’digitalt’’ och använde olika versioner av modellen tillsammans med organisation X. I detta moment samlade vi också in information genom anteckningar och ljudinspelningar.

2.1.3.3 Utvärdering

I syfte att utrusta forskningen med bevis behöver forskaren presentera bevis som att:

- IT-artefakten fungerar.
- IT-artefakt, ska möjliggöra nytt för sitt ändamål.
- Användning av IT-artefakten hjälper till att lösa eventuella problem och/eller tillhandahåller de förväntade förbättringarna eller fördelarna (Venable et al. 2016).

För att lyckas med detta behöver forskare använda sig av olika utvärderingskriterier vid utvärdering av sin artefakt (Venable et al. 2016). Venable et al. (2016) beskriver att forskare

generellt är överens om att nytta bör finnas med som ett utvärderingskriterium genom hela utvärderingsprocessen. Vidare beskriver författarna att de vanliga är formatering av IT-artefakten (March & Smith 1994; Gregor 2006; Hevner et al. 2004). Trots att det finns flertalet föreslagna utvärderingskriterium är det viktigt att se dessa som exempel på grund av att de egenskaperna som finns inom studien är unika för dess kontext, artefakt samt dess syfte (Venable et al. 2016). I studien har vi valt att använda oss av följande utvärderingskriterier:

- IT-artefakten är lättanvänd. Med lättanvänd artefakt avser vi artefakten ska vara enkel att använda. Argumentet för detta är att praktiker ofta har ont om tid eller har andra bedömningsmodeller som kan vara för komplexa.
- IT-artefakten är lättförståelig. Med lättförståelig artefakt avser vi att artefakten ska vara enkel att förstå. Argumentet för detta är att praktiker redan befinner sig i tuffa beslut och behöver ha en lättförståelig bedömningsmodell som underlättar processen.
- IT-artefakten är användbar. Med användbarhet avser vi att artefakten bör vara effektiv och ändamålsenliga för användaren. Argumentet för detta är att praktiker behöver ha en bedömningsmodell som är effektiv och i syfte att underlätta beslutsfattandet.
- IT-artefakten är anpassad för IT-sektorn. Med anpassad menar vi att processen ska vara anpassad till användning inom IT-sektorn för att matcha deras behov.
- IT-artefakten ska skapa nytta och vara meningsfull för organisationen. Med nytta och meningsfull avser vi att artefakten är viktig och ska användas vid beslutsfattande. Argumentet för detta är att om den avser att göra nytta för organisationen kommer den att användas.
- IT-artefakten är välstrukturerad. Med välstrukturerad avser vi att artefakten ska vara lätt att följa och utföra. Argumentet för detta är att praktikern ska vilja och lättåtkomlig tillgång till artefakten för att använda sig av den.

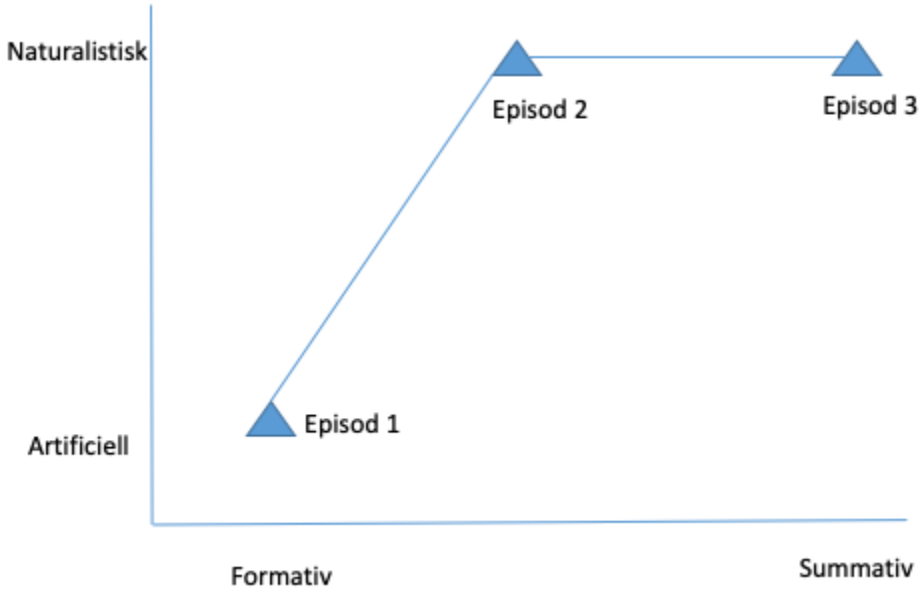
Dessa utvärderingskriterier har verifierats med praktiken i vårt inledande möte. Argument för att välja kriterier är att detta förespråkas av många forskare samt att de anser att kriterierna är grundläggande för en artefakt (March & Smith 1995; Hevner et al. 2004; Venable et al. 2016). Ett annat argument är att vi anser kriterierna vara viktiga delar för att uppvisa att artefakten är färdig och användbar. Utifrån våra egna erfarenheter är dessa även kriterier vi använt oss av för att testa användningen av artefakten.

I studien har vi valt att utveckla och utvärdera bedömningsmodellen i tre olika utvärderingsepisoder som stämmer överens med våra tre iterationer. I figur 1.1 visas våra utvärderingsepisoder. Utvärderingsepisod 1 innebär att vi konstruerade ett första utkast av bedömningsmodellen. Utvärderingsepisoden var artificiell i sin karaktär vilket innebär att vi inte utvärderade artefakten i praktiken utan mot litteraturen (se Venable et al. 2016). Utvärderingsepisod 1 är inte bara artificiell utan även formativ på grund av formalisering av lärande samt utvecklandet av artefakten.

Utvärderingsepisod 2 (se figur 1.1) är vid första mötet (iteration 2) med organisationen som vi samarbetar med, när vi testar vår artefakt samt får feedback från praktikern. Episoden var naturalistisk i sin karaktär eftersom vi utförde utvärderingen i en organisatorisk kontext. Även denna episod var formativ på grund av fortsatt utvecklandet av artefakten samt formalisering av lärande.

Utvärderingsepisod 3 (se figur 1.1) är sista iterationen (iteration 3) där vi värderade förändringarna som utförts efter utvärderingsepisod 2 av vår bedömningsmodell som bygger på

test i praktiken samt formalisering av lärande. Episoden är summativ vilket innebär att det var ett avslutande test av vår artefakt (Venable et al. 2016).



Figur 1.1 (Venable et al. 2016).

2.1.4 Reflektion och inlärande

Reflektion och inlärande sker i fas 3 i ADR-metoden. I de här steget handlar det om att genom reflektion och inlärande förfina en lösning och använda reflektion och inlärande för att lära sig mer om en klass av problem. Det här steget genomförs steglös och parallellt med de två första stegen i ADR-metoden (se figur 1.0; Sein et al. 2011). Inom fas 3 finns det bara en princip som vi anammat genom reflektion och feedback som vi har inhämtat vid utvärdering av artefakten i organisationen. Detta i syfte att konstruera en bättre lösning.
1 – Vi forskare reflekterade var för sig det vill säga, individuellt.
2 – Vi reflekterade tillsammans med praktiken under utvärderingen i organisationen.
3 – Vi reflekterade tillsammans.
Detta kallas för triangulering vilket innebär att det finns flera synvinklar på respektive problem. Detta innebär även att vi som forskare kan intervjua ett antal olika individer som har olika relationer till eventuella problem (Malterud 1998). Malterud (1998) anser att det fungerar att analysera materialet utifrån olika paradigm under analysfasen. Användningen av triangulering ökar även trovärdigheten det vill säga den inre validiteten i studien (ibid). Till vårt stöd under reflektion använde vi utvärderingskriterierna. Resultatet från reflektionen och inlärningen använde vi till att utveckla vår bedömningsmodell för att den skulle uppfylla våra krav.

2.1.5 Formalisering av lärande

Den fjärde fasen i ADR-metoden handlar om att formalisera kunskapen från studien. Enligt Van Aken (2004) ska den angivna inlärningen från ett projekt inom ADR vidareutvecklas för eventuella allmänna lösningskoncept för fältproblem inom grupper (Sein et al. 2011). I fas 4 har vi designat en bedömningsmodell för att identifiera rätt kontext. Argumentet till detta är att vi vill förenkla för beslutsfattare i organisationer att fatta beslut och skapa sig en förståelse för den kontext de befinner sig i. Som framgår i designandet av bedömningsmodellen (se kapitel 4) reflekterar vi över bedömningsmodellen efter varje

iteration för att lära oss mer och för att utveckla en modell som är exemplarisk att använda i praktiken.

Vid detta stadie redogörs de prestationer som åstadkommits i IT-artefakten samt de organisatoriska resultat som formaliserat inlärningen i form av regler (Sein et al. 2011). Den enda princip som fas 4 innehåller är "generalized outcomes". Generalisering är på grund av högt placerad karaktär av resultaten av ADR, en utmaning. Generaliseringen inkluderas även av implementeringen av en IT-artefakt samt organisationsförändringar (ibid). Författarna har föreslagit att dela upp det fjärde steget i tre nivåer där första nivån innefattas av att generalisera probleminstansen, andra nivån är generalisering av lösningsinstansen samt den tredje nivån är en härledning av designprinciperna från de resultat som designforskningen inneburit (Sein et al. 2011).

Enligt ADR skall en designprincip presenteras däremot anser Hevner et al. (2004) och Gregor & Hevner (2013) att det är fullt tillräckligt att visa upp en artefakt. Eftersom vår artefakt befinner sig i den första abstraktionsnivån anses vår artefakt giltig. De bidrag som är nästkommande nivåer är design principer samt designteori. Anledningen till att vi valt att inte presentera en designprincip är för att tiden inte räcker till. Däremot kan det vara ett alternativ för fortsatt forskning.

2.1.6 Metodkritik

ADR-metoden är mestadels positiv vid iterativ användning när det gäller att bygga och utveckla en modell. Däremot finns det kritik om ADR-metoden som Cronholm et al. (2016) beskriver i sin empiriska utvärdering kring Action Design Research. ADR är en känd metod som används vid designforskning och som har ökat intresset bland många forskare. Trots att den är populär anser Cronholm et al. (2016) att ADR brister på utvärdering baserad på primära data. Cronholm et al. (2016) anser att det befintliga empiriska beviset som definierar ADR är baserad på återskapade undersökningar som tidigare har utförts och är gjorda för andra avsikter. Kritiken som Cronholm et al. (2016) hävdar riktas mot Sein et al. (2011) forskningsartikel kring Action Design Research. Vi anser emellertid att ADR-metoden är en bra metod som vi kan använda för att följa metodens alla faser och på bästa sätt skapa och utveckla vår artefakt.

Det sker ofta vid kvalitativa metoder att resultat generaliseras vilket är problematiskt (Nilsson 2013). Däremot har vi enbart arbetat tillsammans med en person i praktiken gällande vårt problem vilket kan ses som en nackdel. Bland annat kan de minska säkerheten kring en generaliserad syn av användningen av vår modell. Men för att stärka problemet har vi även studerat litteraturen. Vi finner däremot ingen nackdel med en person i praktiken eftersom teorin kring ADR-metoden förespråkar att enbart arbeta tillsammans med en organisation (se kapitel 2). Däremot kan det i allmänhet vara besvärligare men även tidskrävande att hantera den data som samlas in vid intervjuer. Det kan vara problematiskt med att inte känna till om informationen är sanningsenlig. En väsentlig del i en intervju är intervjueffekten, däremot kan responsen som respondenterna ger vara snedvridna men även påverkas av individens identitet och egenskaper (Nilsson 2013).

Som nämnt ovan är den kvalitativa metoden både resurskrävande samt innefattas av generaliseringsproblem. Metoden är resurskrävande mest på grund av att observationer och djupgående intervjuer tar lång tid (Jacobsen 2017). När det är begränsade resurser nöjer sig forskare oftast med ett fåtal respondenter för att istället samla in nyanserad information snarare än många enheter (ibid). En tredje kategori som ses som en nackdel är komplexitet. Komplexiteten är all den data som blir utan de långa intervjuerna som genomförs som utgör

väldigt många ord. All data är ostrukturerad och gör det svårt att ordna i lättöverskådliga kategorier samt att det är svårt att få en överblick över all den typ av information (Jacobsen 2017). Eftersom det är en stor mängd data kan forskare känna sig tvungna att komplettera med en kvantitativ analytisk teknik för att få en överblick över all information (ibid). Flexibilitet är inte bara en fördel, när det gäller kvalitativ metod kan det vara ett problem eftersom det ständigt dyker upp ny information som gör att känslan av att aldrig bli färdig med insamlingen av information dyker upp (Jacobsen 2017).

3 Beslutsfattande i olika kontexter

Syftet med kapitel 3 är att presentera den teori och forskning som ligger till grund för att designa vår bedömningsmodell. Kapitlet inleds med avsnitt 3.1 som innefattas av en övergripande beskrivning över beslutsfattande i organisationer. Under avsnitt 3.1.1 till och med 3.1.4 behandlas teorier kring olika beslutsfattande processer samt en reflektion kring de olika beslutsfattande processerna i avsnitt 3.1.5. Avsnitt 3.2 innehåller fakta och teorier kring begreppet Sense-making samt eventuell kritik. I avsnitt 3.3 till och med 3.3.3 presenteras befintliga ramverk och modeller för beslutsfattande. Avslutningsvis redogörs behovet av en ny bedömningsmodell för beslutsfattande i avsnitt 3.4.

3.1 Beslutsfattande – en översikt

Beslutsfattande är ett brett forskningsområde som sträcker sig över flera organisatoriska områden såsom ekonomi, psykologi, statsvetenskap samt ledning. Det finns olika typer av beslut: taktiska, operativa och strategiska beslut (Gudfinnsson 2013). Även om det ständigt fattas taktiska och operativa beslut inom olika organisationer är det de strategiska besluten som har en större effekt och påverkar organisationers framtid (Bromiley & Rau 2017).

Vid beslutsfattande gäller det att kunna fatta "rätt beslut" som ger "rätt resultat". För organisationer särskilt inom IT-sektorn, gäller det att fatta beslut som rör mål för övriga affärsverksamheten (Crona & Runander 2008). IT i organisationer styrs oftast inte genom direktiv utan på ett pragmatiskt och ostrukturerat sätt (ibid). Som nämnt i avsnitt 1.1 fattas beslut inom IT-organisationer på olika sätt. Bland annat sker mindre beslut som en ledare inom organisationen kan behöva fatta bland annat, vilka projekt som ska delas ut till vilka medarbetare. Medans ett större strategiskt beslut kan tillexempel vara om organisationen ska flytta sin systemutvecklings avdelning utomlands (Borking et al. 2009).

Beslut kan fattas snabbt det vill säga, inte tillräckligt genomtänkt och därav fattas beslut utan konsekvenstänk (Kallenberg 2016). Om beslutsfattare agerar försent kan beslut fattas som är inkorrekta eller kritiska. Kritiska beslut är de beslut som är motsatsen till de impulsiva och felfria (Rieke et al. 2014). En av orsakerna till inkorrekta beslut kan vara att information eller valmöjligheter är begränsade (Vasilescu 2011).

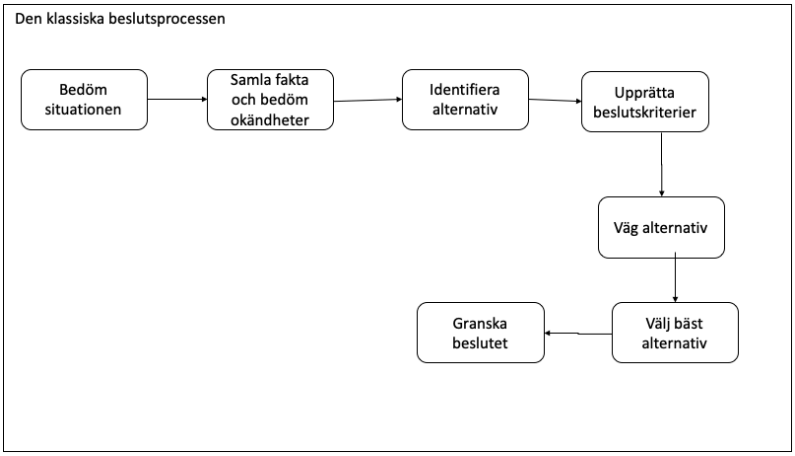
Beslutsteori har ett syfte att erbjuda direkta råd till myndigheter och organisationer (Simon 1979). Vid generell beslutsteori finns det två olika beslutsteorier för att fatta beslut och dessa är: normativ- och deskriptiv teori. Den normativa teorin innebär att en organisation eller person ska handla rationellt vid fattande av ett beslut Thorburn et al. 1988). Enligt Edlund et al. (1999) är resultatet av en rationell beslutsprocess det rationella beslutet. Deskriptiv beslutsteori innebär en målsättning som fokuserar på människans sätt att faktiskt fatta beslut (Thorburn et al. 1988). Den normativa teorin är en del i det klassiska beslutsfattandet.

Den normativa- och den klassiska teorin bygger på att förklara hur människor bör fatta beslut med enbart några begränsningar (Lindoff 2002). Människor ska utifrån ett antal alternativ av beslut välja det som uppfattas som ett optimalt beslut (ibid). Normativ teori är svårt att definiera eftersom den teorin innefattar många aspekter. Normativa teorin handlar om hur rationellt intelligenta människor bör tänka och agera vid beslutsfattande (Bell et al. 1988). Normativ teori är utvecklad inom naturvetenskapen men den formella normativa teorin studeras oftast inom ramarna för ekonomi (Rapoport 1989).

Beslutsfattande inom den deskriptiva beslutsteorin riktas sig på beslutsprocessen. Processen sker i organisationens alla nivåer och avdelningar (Crona & Runander 2008). Traditionella organisationer använder oftast en hierarkisk modell för beslutsprocessen där högsta ledningen är de som fattar strategiska beslut (ibid). Den deskriptiva beslutsteorin studerar hur människan hanterar och tillämpar de riktlinjer och rekommendationer som framkommer i den normativa teorin (Thorburn et al. 1988). Simon (1979) skriver att deskriptiv teori är den teori som talar om hur någonting bestäms snarare än vad som ska bestämmas. Simon (1979) nämner även att det är ett centralt problem med hur beslut fattas och inte bara resultatet från besluten.

3.1.1 Klassiskt beslutsfattande

Den klassiska beslutsfattandemodellen är baserad på ‘’John Deweys’’ problemlösningsprocess (Vasilescu 2011). Vasilescu (2011) anser att modellen är enkel att förstå.



Figur 1.2 är en svensk översättning på den klassiska beslutsprocessen (Vailescu 2011).

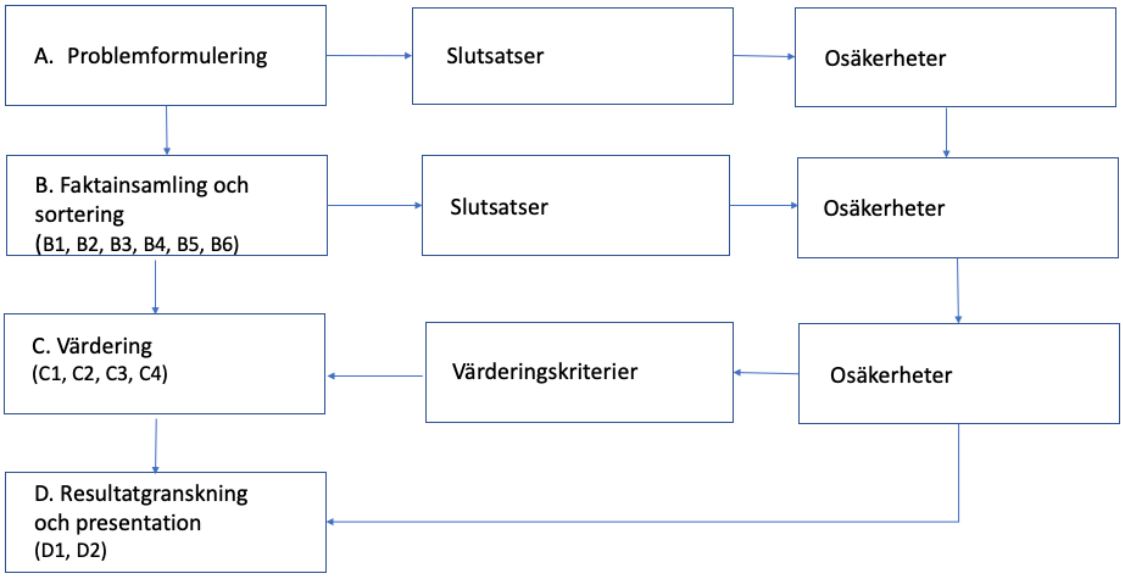
Figur 1.2 visar hur beslut fattas inom den klassiska beslutsprocessen genom ett antal steg. Den forskning och teori som finns kring det som kallas för det “klassiska” är den uppbyggda teori kring att människan ska göra det beslut som anses vara optimalt samt att eventuella kriterier, värden och alternativ är kända (Lindoff 2002). Beslutsfattaren ska i förväg kunna känna till de alternativ som är lämpliga för respektive kontext. De ska även känna till objektets värde och ha information kring kriterierna. Utifrån detta kan beslutsfattaren fatta beslut genom att systematiskt jämföra och arbeta fram den lösning som är mest optimal (ibid).

De optimala beslut om lösningar som beräknas analytiskt är enligt Plous (1993) en krävande process som tar tid. Plous (1993) anser även att sympatisörer till den klassiska ansatsen är medvetna om att de beslut som beräknas analytiskt inte stämmer överens med de tillfällen som människor ska fatta beslut. De påverkas även av tidspress eller olika sociala faktorer (ibid). Enligt författarna har erfarna beslutsfattare egenskapen att använda den kunskap de har för att samla in och söka information, identifiera samt tolka problemet (Lindoff 2002).

Den klassiska beslutsfattande modellen har vi anammat till viss del i vårt utvecklande av bedömningsmodellen genom att vi förtydligat hur processen för bättre beslut bör gå till. Genom att organisationen tillsammans i första steget i den klassiska beslutsfattande processen ”bedöm situation” (se figur 1.2) även anammar två ytterligare steg ”känn av kontexten” samt ”använd bedömningsmodell” (se figur 1.8) skapas mer beredskap om beslutet. Detta för att sedan med mer beredskap om diverse beslut kunna gå in i den andra processen ”samla fakta och bedöm okändheter” (se figur 1.2) tillsammans anamma stegen ”olika problem utifrån olika kontexter”, ”definiera problem utifrån kontexter” och även ”svar från bedömningsmodell” (se figur 1.8) för att bilda tillräckligt mycket kunskap för att fatta rätt samt bättre beslut utifrån identifierad kontext.

3.1.2 Strukturerat beslutsfattande

Figuren nedan illustrerar den modell som finns för strukturerat beslutsfattande och innefattas av fyra huvudaktiviteter som är: A - Problemdefiniering, B - Faktainsamling och sortering, C - Värdering och D - Resultatgranskning och presentation (Se figur 1.3). Beslutsmodellen kan enligt författarna användas vid stödjandet av beslut vid flera olika kontexter (Arlefalk & Nordström 1992).



Figur 1.3 - beskriver hur ett medvetet beslutsfattande sker och vilka olika aktiviteter som sker (Arlefalk & Nordström 1992).

Modellen ska ses och användas som ett verktyg för att systematisera och hantera beslutsunderlag (Arlefalk & Nordström 1992). Det strukturella beslutsfattandet beskrivs i figuren som en logisk kedja tillsammans med de fyra huvudaktiviteterna. Som i många beslutsmodeller är problemformuleringen i början av processen, och i detta fall sker de mesta förarbetet i steg A. Sker det mycket extra arbete i form av oklarheter kring vad som är problemet blir det oftast konsekvenser av detta i senare aktiviteter (Arlefalk & Nordström 1992). Målet med problemformuleringen (A i figur 1.3) är att den ska vara väl genomförd och problemet ska ha belyst viktiga sammanhang samt väsentligheter (Arlefalk & Nordström 1992).

Huvudaktivitet B – Faktainsamling och sortering (se figur 1.3) innebär att samla in den information som berör problemet. Aktivitet B delas in i sex olika delar som är B1 egna resurser,

B2 tidsförhållanden, B3 inre inflytesfaktorer, B4 yttre inflytesfaktorer, B5 övriga inflytesfaktorer och B6 konceptinventering (Arlefalk & Nordström 1992).

Huvudaktivitet C- Värdering (se figur 1.3) innebär att beslutsfattaren/arna tar fram eventuella lösningar och värderar dem. Aktivitet C är också uppdelad i fyra delar: C1- ram för handlingsmöjligheter, C2 – alternativ för prövning, C3 alternativjämförelser och sist C4-al av alternativ (Arlefalk & Nordström 1992).

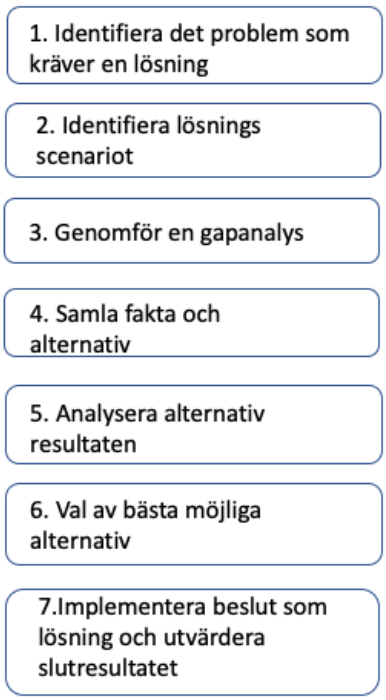
Huvudaktivitet D – Resultatgranskning och presentation (se figur 1.3) är den sista av de fyra huvudaktiviteterna samt är den avslutande delen i den strukturerade beslutsprocessen. I den avslutade delen är syftet att ge en helhetsbild över beslutet som fattats, dess osäkerheter samt konsekvenser. Aktiviteten är uppdelad i två delar, D1 – utformning av valt alternativ och D2 - osäkerhetshantering. Resultatgranskningen är en värdefull del i processen eftersom beslutsunderlaget oftast tas fram till en uppdragsgivare. Sista delen kan därför även vara en bra hjälp vid struktureringen av presentationen av beslutet (Arlefalk & Nordström 1992).

Utifrån den strukturerade beslutsfattande processen inspireras vi framförallt av aktivitet B som innefattas av faktainsamling och sortering. Denna aktivitet kopplar vi till vår bedömningsmodell genom att vi sorterar den fakta vi samlar in vid varje process och iteration.

3.1.3 Rationellt beslutsfattande

Rationellt beslutsfattande definieras olika beroende på vilken karaktär beslutet är av samt att innebörden skiftar beroende på kontext och omständighet (Lönngren & Gustafsson 2012). Det som påverkar hur rationalitet definieras beror på följande omständigheter: Beslutsfattande under osäkerhet, beslutsfattande under säkerhet samt beslutsfattande under risk (Lönngren & Gustafsson 2012). Vid ett beslut som fattas under risk anses individen välja de beslut som bidrar till mest nytta för individen. I litteraturen nämns en regel som kallas för "minimax" som beslutsfattaren kallar vid beslut som fattas med osäkerhet. Regeln innebär att beslutsfattaren ska välja de beslut som minimerar nettoförlusten för den som fattar beslutet (ibid).

Simon (1979) nämner i sin artikel att om de mänskliga beslutfattarna är i likhet med den rationalitet som deras begränsning av beräkningsförmåga och ofullständiga information tillåter de vara, kan en nära koppling mellan den normativa och deskriptiva teorin finnas (se avsnitt 3.1). Båda teorierna handlar främst om processer snarare än materiell rationalitet (Simon 1979).



Figur 1.4 - Beskriver de sju olika delarna som ingår i den rationella beslutsfattande modellen (Uzonwanne 2016).

Den rationella beslutsmodellen innebär att som beslutsfattare ska man först identifiera det problem som kräver en lösning, sedan identifiera lösningen, genomför en gapanalys, samlar fakta och alternativ, analyserar alternativen, väljer det bästa möjliga alternativa för att slutligen implementera besluten som lösning och utvärdera slutresultatet (Uzonwanne 2016).

Det rationella beslutsfattande förutsätter att de val som människorna gör ska innebära maximala fördelar samtidigt som de minskar dem eventuella kostnaderna (lumenlearning). I allmänhet kommer människor i stor andel att välja de objekt som bidrar med den belöningen som är störst samt valet med den minsta kostnaden (ibid). Som nämnt i översikten kring beslutsfattande är de rationella besluten en output från den rationella beslutsprocessen.

De två kognitiva stilarna som Simon (1979) definierat inom den rationella modellen är maximizer och tillfredställande. Tillfredställande innebär att beslutet ska vara ‘’tillräcklig bra’’ vilket innebär en tillfredsställande lösning snarare än en optimal lösning. Maximizer innebär att beslutet tar längre tid att fatta på grund av sökandet av en optimal lösning. Enligt Simon (1979) tenderar däremot maximizer beslutsfattande ha ökad risk för att ångra sina beslut.

Vi inspireras av teorin kring rationellt beslutsfattande eftersom det är ett av de vanligaste sätten att fatta beslut på hos beslutsfattare i organisationer. Vi har fått mer kunskap om hur rationella beslut tas och hur beslutet påverkas av omständigheter. Med hjälp av kunskapen kring rationellt beslutsfattande har vi utvecklat en bedömningsmodell för organisationer att enklare fatta beslut utifrån kontext tar vi hänsyn till hur beslut kan fattas med större säkerhet för organisationen.

3.1.4 Kontextbaserat beslutsfattande

Det finns flera typer av sätt att fatta beslut som kan vara till stöd för beslutsfattandet, det är möjligt att fatta beslut på olika sätt beroende på hur svårhanterlig kontexten är. En kontext definieras som ett sammanhang (Borking et al. 2009). Olika sätt som finns är bland annat de nya och modernare modellerna som är lämpligare i processer och de äldre traditionella modellerna. De äldre modellernas utmärkande är att de kräver hyfsat strukturerad problematik (Borking et al. 2009).

Snowden och Boone (2007) beskriver fem olika kontexter där organisationen kan befinna sig i. De olika kontexterna är: Uppenbar, komplicerad, kaotisk, komplex samt den oordnade. Snowden och Boone (2007) anser att utifrån de olika kontexterna fattas beslut olika. Kontexter är viktiga eftersom varje beslut ofta är influerad av ett flertal olika faktorer som kan återfinnas i kontexten (Vasilescu 2011). Beslut kan även behövas fattas på olika sätt beroende på kontext, eftersom det är olika handlingar vid varje kontext (ibid).

När det gäller den uppenbara kontexten och beslutsfattarna ska "skapa en uppfattning, kategorisera och svara" betyder det att beslutsfattaren först ska få tillgång till fakta kring kontexten för att sedan kategorisera följande fakta kring kontexten samt till sist basera beslutet utifrån normer (Snowden & Boone 2007). Ett problem som kan uppstå med den uppenbara domänen är att den lätt kan kollapsa och falla in i kaos eftersom framgång i vissa fall kan leda till en obefogad säkerhetskänsla hos eventuell organisation (Vasilescu 2011).

Den komplicerade kontexten innebär att beslutet fattas genom att beslutsfattaren ska "skapa en uppfattning, analysera och svara" vilket innebär att beslutsfattaren först skapar en mening genom tillgång till fakta kring kontexten, för att sedan analysera kontexten genom ''good practice'' och till sist svara (ibid). Utifrån den komplexa kontexten tas beslut genom att beslutsfattaren ska "undersöka, skapa en uppfattning och svara" först undersöks informationen med expertis av beslutsfattaren kring det beslut som ska fattas, för att sedan skapa sig en mening eller uppfattning om beslutet och dess inverkan för att till sist svara (Snowden & Boone 2007). Inom den komplexa kontexten växer ordning och ny praxis fram i form av nya sätt att göra saker på (Vasilescu 2011).

Inom den kaotiska domänen fattas besluten av beslutsfattarna genom "agera, skapa en uppfattning och svara", vilket innebär att beslutsfattaren först agerar för att upprätta ordning, sedan skapar sig en uppfattning om var stabiliteten kring kontexten är närvarande respektive frånvarande för att till sist svara i syfte att omvandla den kaotiska kontexten till komplex (Snowden & Boone 2007).

Inom den normala beslutsmiljön befinner sig människor i ett oroligt sammanhang samt bedömer kontexten utifrån egna preferenser kring deras handlingar (Vasilescu 2011). Komplexiteten är inom organisationer mer vanligt förekommande idag vilket kan leda till komplikationer för organisationer, ledningen och samhället (Langborg 2020). Många organisationer vet inte hur de ska ta sig ur komplexiteten och av den orsaken är behovet av en modell viktigt för att ta sig ur komplexiteten och fatta bättre beslut (ibid). Om kunskapen om komplexiteten, en tydligare kommunikation och ökad uppmärksamhet sker inom organisationer ökar kvaliteten i beslutsfattandet (Langborg 2020). Beslut är inte alltid lätt att ta, däremot är det enkelt att instinktivt bedöma om ett beslut är lätt att ta eller inte (Borking et al. 2009).

3.1.5 Reflektion kring olika beslutsprocesser

Att inneha en god kontextförståelse blir följaktligen en viktig del av processen för beslutsfattande, vilket skiljer sig från den klassiska processen där kontextförståelse endast nämns implicit. Den klassiska beslutsprocessen beskrivs som att organisationen först måste definiera problemet, sedan diagnostisera orsaker och efter det designa eventuella möjliga lösningar för att till sist bestämma vilken lösning som är bäst för respektive kontext och implementera den (Mintzberg & Westley 2011).

Det finns en modell som har kritiserats som används för beslutsfattande, den rationella beslutsmodellen (Hallqvist & Moström 2003). Modellen har framförallt kritiseras för tre antaganden, beslutsfattarna har access till fullkomlig information, modellen framställer beslutsfattarna som intelligenta och de är eniga om vilka lösningar som är det bästa för problemen (ibid). Enligt Hallqvist och Moström (2003) kan detta bidra i många fall till att dem kan avlägsna en mängd lösningsförslag. Den rationella beslutsmodellen är bland annat att den anses vara orealistisk framförallt när det gäller antaganden och mängd av information. Informationen kan vara svår att få tag i eller ta tid (lumenlearning). Enligt skribenten har inte människorna som fattar beslut tillräckligt med förmåga samt resurser för att anamma optimala lösningar och därför söker en fredsställande lösning istället (ibid).

Det finns studier som representerar ett antal beslut inom beslutsprocessen som beaktats. Dessa beslut har visats sig vara sämre än de rationella besluten eftersom eventuell viktig och åtkomlig information hade åsidosatts eller inte prioriterats (Johansson & Svensson 2002). De tillvägagångssätt dem använder sig av för att samla in och koordinerar information behöver förbättras. Ett rationellt beslutsfattande hade underlättat för att förbättra beslutfattandet genom användning av ett rationellt angreppssätt som innebär att samla in information och dra nytta av eventuell viktig information (ibid).

Enligt Vasilescu (2011) är ett kritiskt moment inom den klassiska beslutsmodellen att den inte ger en verklighetstrogen återspegling vid strategiska beslutssituationer samt att de kausala kopplingarna antas märkbara. Ett ytterligare moment som inte återspeglas är de politiska aspekterna vid strategiska beslut (Vasilescu 2011).

Enligt Hansson (2012) anses den normativa beslutsteorin inte framställa människor som de är eftersom teorin bland annat inte visar att människor kan göra matematiska misstag eller att ha obegränsat med information. Kritikerna anser att den deskriptiva beslutsteorin kan hjälpa till att utveckla den normativa för att belysa de psykologiska aspekterna (Hansson 2012).

När det gäller den strukturella modellen gäller det att rätt arbete görs ordentligt i den första fasen som är problemformuleringen för att undvika konsekvenser i senare processer (Johansson & Svensson 2002). Enligt Johansson och Svensson (2002) anses ett beslut som är mindre bra strukturerat öka chansen till större risk för svårigheter att förstå kontexter.

Den likhet som finns mellan den klassiska beslutprocessen och Snowden och Bonne's (2007) beslutsprocess är att beslut ska fattas ''optimalt'' för kontexten (Lindoff 2002). Skillnaderna däremot är att enligt den klassiska processen ska all information finnas redan innan beslut tas, vilket inte Snowden och Boone (2007) alltid förväntar sig. Snowden och Boone (2007) anser att beslut ska tas olika beroende på kontext och det beror på vilken kontext som organisationen befinner sig i. Den klassiska beslutprocessen är grundad på en problemlösningsprocess (Vasilescu 2011), vilket kan innebära att många vägande mellan alternativa lösningar tar tid. Medan Snowden och Boone's (2007) process inte går igenom en liknande process vid varje

beslut utan är olika beroende på kontext. En lösning eller ett beslut kan fattas snabbare eller till och med innan analysering kring kontexten görs.

3.2 Sense-making

Sense-making är ett välkänt begrepp som nämns i den vetenskapliga litteraturen (Boyce 1995; Weick 1995; Matsson et al. 2015; Karu 2019; Mills et al. 2010). Begreppet Sense-making kan definieras som processen där grupper interaktivt formar en social verklighet vilken sedan blir den organisatoriska verkligheten (Boyce 1995). I en studie som Boyce (1995) har gjort i sin artikel, rekommenderar hon fyra olika strategier för att skapa sense-making. Dessa fyra strategier illustrerar även McWhinney och Batista's (1988) fyra tankesystemen i deras arbete med systemteorier och paradigmen (Boyce 1995).

Sense-making är ett användbart koncept för att förstå de komplicerade processerna som finns i organisationer (Mills et al. 2010). Ett sätt att förstå processer av olika betydelser vid samma kontext är något sense-making erbjuder. På senare tid har de grundläggande principerna för sense-making tillämpats vid bland annat organisationsförändringar och organisatoriska katastrofer (Mills et al. 2010). För att kunna fatta bra beslut behöver organisationer förstå sin kontext och hur den ser ut vid just det tillfälle eller sammanhang beslutet ska fattas. Sense-making innebär just det att som beslutsfattare krävs det att kunna förstå sin kontext på ett lättförståeligt sätt (ibid).

Första strategin till sense-making illustrerar en dynamisk modell som antar att definitionen av sense-making är beskrivande av vad som är aktuellt (Boyce 1995). Andra strategin illustrerar en kommunikativ modell, för att utveckla sense-making kräver att det görs tillsammans i en grupp och delar med sig av sina erfarenheter. Den tredje strategin illustrerar en evolutionär modell, tanken är att sense-making ska utvecklas över tiden. Den fjärde strategin illustrerar en fältmodell där tanken är att sense-making skapas medvetet av gruppen som är involverad (ibid).

Hur kan vi förstå världen så att vi kan agera rätt? (Snowden 2005; Karu 2019). Genom att människor undviker konflikter, förstår de olika nivåerna av osäkerhet samt undviker illusioner om förutsägbarhet och orsakssamband är de på god väg (Karu 2019).

Vid tillfällen som människor studerar sense-making sätter de sin stimulans inom ett ramverk och skapar i sin tur en ökad förståelse för att förklara organisationen samt förutspå organisationen (Weick 1995). Konceptet Sense-making kan delas upp i två ömsesidiga processer sense-giving och sense-making, med andra ord är konceptet som ett mynt med två sidor (Gioia & Thomas 1996). Sense-making befinner sig inom ett tvärvetenskapligt område som innefattar ursprung från både sociologin och den kognitiva vetenskapen. Begreppet inkluderar två huvudaspekter som är 1) processen för att skapa förnuft och 2) resultatet av processen (Mattsson et al. 2015).

Sense-making är en typ av meningsskapande process som innefattar kognition, handling samt resultat (Maitlis & Christiansson 2014). Detta innebär att individer utifrån sina erfarenheter och tillgänglig information, strukturerar och skapar meningar om det okända (ibid). Detta genom exempelvis ramar som skapar en väg för individerna eller kognitiva strukturer som de själva skapat för individuellt beteende. Det här kallas även för mentala modeller, scheman och ramverk där fokus ligger på tolkning och bedömning (Maitlis & Christiansson 2014). Resultatet av att individerna analyserar sina beteenden för att skapa förnuft blir normer

och beteenden som hjälper de att vägleda individerna i olika organisationer (Mattsson et al. 2015).

I artikeln "Sense-making in business markets – the interplay between cognition, action and outcomes" (Mattsson et al. 2015) behöver aktörerna använda det kognitiva ramverket för att kunna tolka relevant information, bearbeta samt föreläsa som en grund för att fatta beslut. Sense-making använder vi som kontextidentifiering hos organisationer. Argumentet för användning av detta begrepp är för att öka vår förståelse kring identifiering av kontexten i organisationer.

Kritik sense-making

Ett av de vanligaste kritiska momenten inom sense-making som forskare tagit fram är ''Dismissal of the possibility of prospective sense-making'' (Gioia & Thomas 1996; Sandberg & Tsoukas 2014). Studierna har utförts inom områdena organisatoriskförändring samt strategi vilket är två områden med stort framtidsfokus (Sandberg & Tsoukas 2014).

Problemet är att all studie som forskare gör kring begreppet sense-making för framtiden även måste göras med en tillbakablick (ibid). Ett påstående Sandberg och Tsoukas (2014) nämner i artikeln är att betydelsen av föreställningen av framtida studier inte alltid kommer nekas däremot finns det risk att betydelsen av studien minskar. Detta kan hända vid de tillfällen som den framtida studien är härledd från den dåtida (Weick 1995). Sense-making sägs inte ha tillräckligt med förmåga att redovisa eventuella strukturella påverkningar på aktiviteterna kring sense-making som exempelvis att de inte beskrivs hur beslut kan begränsas av organisatoriska regler eller olika sammanhang (Mills et al. 2010).

Begreppet *process* inom sense-making är relativt otydlig eftersom det saknas detaljer som förklarar processen sense-making (Weick 1995). Det saknas detaljer i processen som exempelvis *interact*, *double interact* och *triple interact* (ibid). Dessa detaljer hade gjort att Weick's diskussioner kring sense-making blivit mer trovärdiga (Sandberg & Tsoukas 2014). Enligt Sandberg och Tsoukas (2014) konfronteras ofta *skapande* och *tolkning* i sense-making trots Weick (1995) beständiga påstående om att sense-making inte är i synonym med tolkning. Det som kan vara förvirrande är begreppet *enactment* i sense-making av den orsaken att forskare anser att begreppet används i flera processer inom sense-making. Enligt Sandberg och Tsoukas (2014) är det inte uppenbart i nuvarande sense-making perspektiv att begreppet *enactment* är bekräftad till en process eller flera processer i sense-making.

Sammanfattningsvis görs sense-making en mening i sitt sammanhang däremot har forskning visat att det finns en ojämn fördelning av makt inom givet sammanhang vilket inte har någon förklaring (Mills et al. 2010). Sense-making är viktigt i vår studie eftersom vi undersöker hur det fungerar i praktiken och jämför detta med teorin. Genom att studera mer om sense-making har vi fått mer kunskap om att förstå processer av olika betydelser vid samma kontext, vilket har bidragit till att vi har formulerat våra påståenden och utvecklat vår bedömningsmodell med hjälp av begreppet. Det är även viktigt för vårt resultat för att se hur begreppet använts tidigare och hur vi kan utveckla förståelsen genom vår bedömningsmodell.

3.3 Existerande bedömningsmodeller för beslutsfattande

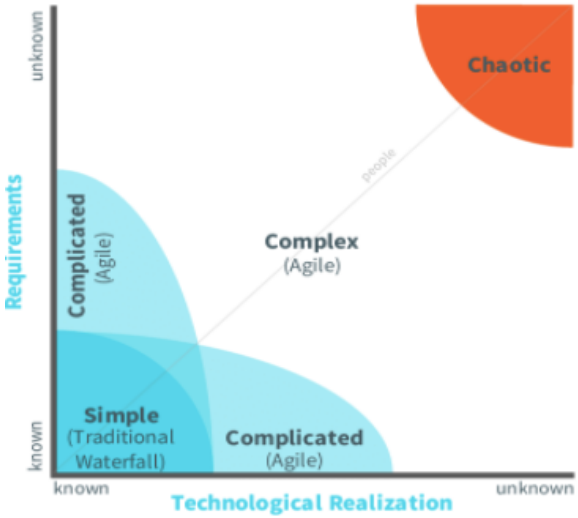
I detta avsnitt är syftet att lära oss mer om befintliga ramverk som stödjer kontextförståelse och sense-making. Nedan följer resultat av vår sökning som är beskriven i kapitel 2 (se kapitel 2). Vi redovisar även anledning och grund till design av bedömningsmodellen.

En Likert skala är psykometrisk svarsskala som kan användas i enkäter och syftet är att få respondentens preferenser och synpunkter med hjälp av deras uttalanden (Bertram 2012). Likert skalor och ojämn och är en icke-komparativ skalningsteknik som endast mäter en egenskap (ibid). Respondenterna får ange deras nivå av överenskommelse på en skala (Uebersax 2006; Bertram 2012).

Enligt Bertram (2012) går det att använda sig av olika skalor beroende på vad som passar sina frågor eller påståenden. Skalan består av flera objekt och svarsalternativen är organiserad horisontellt (Uebersax 2006). Vanligtvis används en fempunktsskala, men vid vissa tillfällen används även 7, 9 och 11 punktskalor (Uebersax 2006; Bertram 2012).

3.3.1 Stacy Matris

Stacey-matrisen utvecklades och publicerades år 2011 av Ralph Douglas Stacey (Kurtulaj 2015; Praxisframework 2019). Matrisen är designad för att få en ökad förståelse för de faktorer som orsakar komplexiteten och hjälper användare att sedan välja den mest lämpliga hanteringsåtgärden för att behandla olika nivåer av komplexitet. Matrisen är tvådimensionell, som baseras på nivån av överensstämmelse och graden av säkerhet (ibid).



Figur 1.5 - Stacey Matrix [Stacey 1996] anpassad till mjukvaruutveckling (Uludag, Ömer).

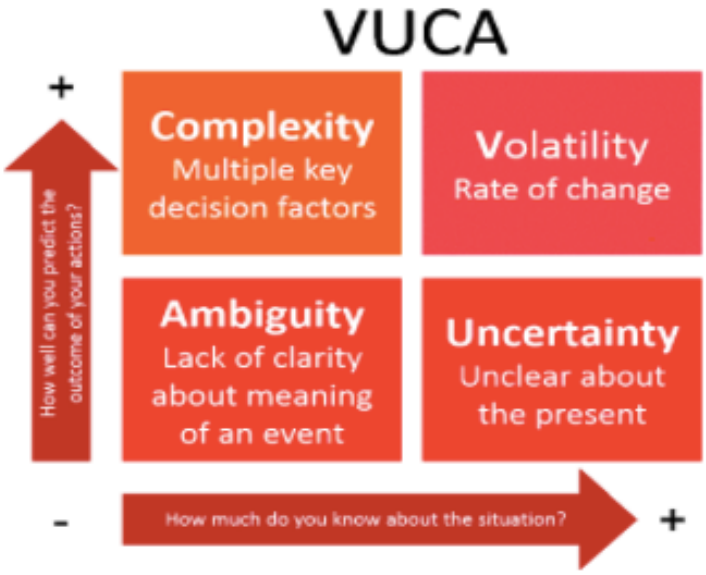
Figur 1.5 illustrerar hur Stacey matrisen ser ut samt hur den ser ut om de anammar och relaterar till ramverket (Cynefin's olika kontexter (se figur 1.5).

Stacey-matrisen har mycket gemensamt med andra komplexitetsbaserade modeller, ett exempel är ramverket Cynefin (Snowden & Boone 2007; Praxisframework 2019).
Figur 1.5 inspirerade oss i vår design av bedömningsmodellen. Bland annat fann vi att matrisen inte har några guidelines för att veta vilken kontext som organisationen befinner sig i, vilket tynger vårt argument kring design av vår artefakt. Fördelen med denna modell är att den är lämpad för en IT-kontext på grund av arbetssätten som visas i (figur 1.5) som bland annat är agila arbetsmetoder. Däremot koncentrerar sig matrisen på att motverka komplexitet men tar

inte hänsyn till de andra kontexter som en organisation kan befinna sig i. Stacey matrisen fokuserar mest på att lösa komplexa kontexter till skillnad från vår bedömningsmodell som fokuserar på fyra olika kontexter som en organisation kan hamna i.

3.3.2 VUCA

Ramverket VUCA skapades och utvecklades av ‘’US Army War College’’ och VUCA står för Volatility, uncertainty, complexity och ambiguity (Nandram & Bindlish 2017; Kok & Heuvel 2019). Syftet med VUCA är att beskriva den nuvarande världen vi lever i (Kok & Heuvel 2019). Volatilitet (Volatility) innebär dynamik av förändringar, hastighet och storlek. Osäkerhet (Uncertainty) beskriver oförutsägbara händelser och problem. Komplexitet (Complexity) står för kaoset som finns runt om alla organisationer. Tvetydighet (Ambiguity) beskriver otydligheten av verkligheten samt potentialen att missuppfatta inom organisationer (Kok & Heuvel 2019). Akademiker har föreslagit VUCA som ett ramverk för att begripa kontexten bättre (Nandram & Bindlish 2017). Ramverket beskriver de olika ”världar” en organisation kan befinna sig i.



Figur 1.6 – The Elements of VUCA Business Environment (Bawany et al. 2016).

Figur 1.6 illustrerar VUCA ramverket och dess delar inom ramverket som nämnt ovan är olika världar. Figuren illustrerar även beroende på hur väl organisationen vet om situationen och hur väl organisationen kan förutse resultatet av organisationens handlingar befinner sig organisationen på olika ställen i ramverket.

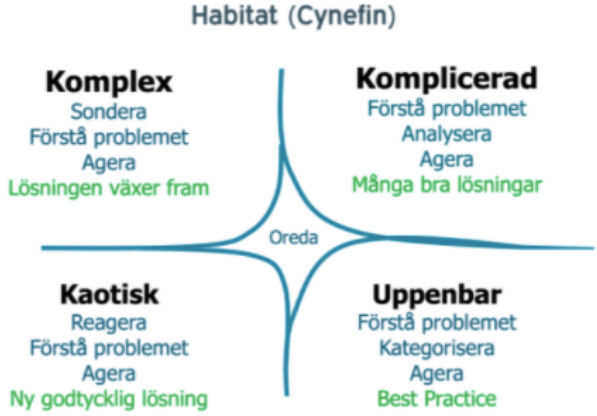
Stacy matrisen (se figur 1.5) har brister kring enklare guidelines för att lättare finna sin kontext, likaså VUCA. Det som är sämre med denna modell jämfört med vår bedömningsmodell är att den inte underlättar för organisationen att finna sin kontext.

3.3.3 Cynefin

Cynefin är ett beslutsfattande ramverk vars koncept är att finna den kontext som organisationen befinner sig i (Snowden & Boone 2007). Utifrån funnen kontext ska egenskaperna inom ramverket underlätta för organisationer att fatta beslut beroende på kontext (Vasilescu 2011). Cynefin är ett ramverk för beslutsfattande, därav är det väl anpassat för att genomföra studien av att designa en modell som ska bidra till att underlätta för organisationer att fatta beslut. Genom att organisationer använder sig av Cynefin kan beslutsfattare känna av vilket sammanhang de befinner sig i för att fatta bättre beslut. Däremot kan beslutsfattarna även undvika problem som kan uppstå när de använder den ledarstil de egentligen föredrar men som istället bidrar till misstag för organisationen (Snowden & Boone 2007). Ledare som oftast ser världen med oförutsägbara eller irrationella ögon anser att Cynefin är ett användbart ramverk (Snowden & Boone 2007).

För att bestämma det rådande operativa sammanhanget i en organisation anses användandet av ramverket Cynefin hjälpa ledarna bestämma detta (Snowden & Boone 2007). Ramverket beskriver och förklarar de frågor som en ledare eventuellt står inför vid olika sammanhang och kontexter (ibid). Cynefin betyder livsmiljö (Kurtz & Snowden 2003) och är ett ramverk som innefattar fyra domäner och dessa är: uppenbar, kaotisk, komplex och komplicerad. Följande domäner ska separera organisationers val och problem. För att kunna fullfölja samt lyckas med valen och problemen inom varje domän krävs en särskild kunskap inom ledarskap (Mangot 2019). Enligt Vasilescu (2011) är den komplexa domänen som förekommer i flest organisationer idag. Den komplexa och kaotiska domänen innehar inget uppenbart och omedelbart samband mellan orsak och verkan samt att den väg som finns leds och bestäms utifrån mönster (Vasilescu 2011).

Den komplicerade och den uppenbara domänen innebär att orsak och effekt relationer är märkbara samt att rätt svar kan vara fastställd utifrån fakta. De domänerna är även ur sammanhanget “ett ordnat universum” (Snowden & Boone 2007). Ramverket har även en femte kontext som heter disorder eller oreda som forskarna anser vara värre än kaos (Hasan & Kazlauskas 2009; Van Beurden et al. 2011; Lönnroth 2018). Detta tillstånd befinner sig i mitten av bilden nedan (se figur 1.7) och är ett svårdefinierat tillstånd samt kräver arbete och fördelning av arbete mellan organisationen (ibid). Detta tillstånd befinner sig organisationer i, innan de förstått vilken av domänerna de befinner sig i (Lönnroth 2018). Enligt Snowden och Boone (2007) har de ledare inom en organisation som ser världen oförutsägbar och irrationell lättare att se och hitta användbarheten i Cynefin.



Figur 1.7 – Cynefin’s fem domäner, som i figuren beskriver hur de olika kontexterna bör fatta beslut utifrån tre steg (Brattberg 2017).

Figuren illustrerar de fyra olika kontexterna en organisation kan befinna sig i samt en femte kontext som organisationen befinner sig innan de identifierat rätt. Utifrån varje kontext handlar organisationen på olika sätt, särskilt vid beslutsfattande, som konstaterat vid modellerna samt matriserna ovan i kapitlet (se figur 1.5 & 1.6). Vid användning av ramverket i ett angivet sammanhang med en dynamik som är relaterad till rörelsen mellan gränser är viktiga element i Cynefin ramverket (Kurtz & Snowden 2003).

Cynefin ramverket (Se figur 1.7) är bättre på att förklara hur beslut kan fattas och vad egenskaperna som representerar varje kontext är. Däremot anser vi även att en enklare bedömningsmodell saknas för att identifiera organisationens kontext samt att den inte enbart är utformad för en IT-kontext. Följande har därför stärkt behovet av vår bedömningsmodell eftersom den både är utformad för en IT-kontext men även innebär en enklare bedömningsmodell för organisationer att finna sin kontext.

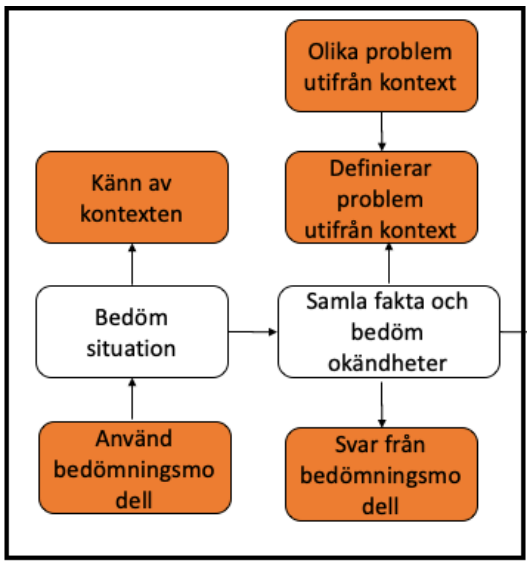
3.4 Ett behov av bedömningsmodell för beslutsfattande

Ramverket Cynefin är ett svårförståeligt ramverk (Vasilescu 2011). Detta på grund av att det är svårigheter med att finna den kontext som en organisation befinner sig i (ibid). Detta leder till att det upplevs vara svårt att ta reda på vilket sätt som en organisation skall fatta beslut på till exempel: som Snowden och Boone (2007) nämner att fatta beslut på olika sätt genom följande tre steg (undersöka, förstå problemet samt agera) (se figur 1.7).

För att åtgärda att fel beslut fattas i fel kontext kommer vi att utveckla en bedömningsmodell som enligt oss kommer att täcka upp för de ramverk som inte innefattar tillräckligt med kunskap och anpassning för att organisationer ska finna sin kontext.

Utifrån de teorier och ramverk vi studerat uppfattar vi att VUCA enbart är användbart om en ledare klarar av att snabbt lära sig olika saker inom organisationen och dess utveckling eftersom förändringar är konstanta (Lawrence 2013). Cynefin kan enligt oss vara ett bra alternativ däremot saknar ramverket en enklare bedömningsmodell för att identifiera sin kontext. Därför konstaterar vi att det finns ett behov av att komplettera ovanstående modeller och matriser genom att skapa en enkel och lättviktig bedömningsmodell som ska göra det möjligt för organisationer att identifiera sin kontext.

Däremot kan vi dra nytta av de positiva aspekter de befintliga modellerna innehåller för att utveckla vårt arbete med att designa en bedömningsmodell. Teorin om beslutsfattande i olika kontexter och sense-making kan hjälpa oss i vårt designarbete av en lättviktig bedömningsmodell. Bland annat använder vi oss av den klassiska beslutsprocessen som vi på ett enklare sätt ska tydliggöra och matcha med vår bedömningsmodell. Vi kan exempelvis lära oss att vår bedömningsmodell kan placeras som initial del i beslutsfattandeprocessen (se figur 1.8 och avsnitt 3.1.1).



Figuren 1.8 - Är en förändrad process av den klassiska beslutsprocessen för att förtydliga och förenkla processen för användandet i organisationer.

Figuren ovan är därför till för att visa hur processen kan se ut vid identifierandet av organisationens kontext. Den är till för att användas både innan och efter användning av bedömningsmodellen för att beslutsprocessen ska bli mer strukturerad. Vi ser ett tydligt behov av en bedömningsmodell som organisationer behöver för bättre beslutsfattande eftersom vi har undersökt och hittat forskningsartiklar som beskriver hur svårt det är för organisationer att fatta välgrundade beslut. Bland annat för att konsekvensen kan vara betydligt högre än vad organisationer förväntar sig och hur komplexiteten inom organisationer oftast växer.

Beslutsfattande är en stor del i varje organisation och behöver tydliga riktlinjer för att organisationer ska utvecklas och förändras i den mån organisationen finner lämplig. Genom en tydligare och enklare modell för beslutfattande ökar möjlighet till effektivare samt mer välgrundade beslut inom organisationer. Vid användning av modellen kan det hjälpa organisationer att enklare finna sin kontext samt strukturerar upp arbetet kring processen (Organisation X [2020-05-11]). Att lösa problem effektivt och fatta beslut kräver nya sätt att arbeta tillsammans med andra ledare inom organisationer och nya sätt att reflektera och spekulera (Lönnroth 2018). När problemen delas in i rätt kategorier kan alla i organisationen tillsammans hitta rätt lösningar till varje problem eller beslut (ibid).

Sammanfattningen av delarna ovan är att vi kan konstatera ett tydligt behov av en modell som hjälper beslutsfattare att identifiera rätt kontext. Detta ska i sin tur även hjälpa beslutsfattarna att anamma rätt beslutsfattandeprocess. Bedömningsmodellen kommer att hjälpa beslutsfattare inom organisationer att veta i vilken kontext de befinner sig i för att fatta bättre beslut. I vår inledande studie har vi dessutom arbetat tillsammans med företrädare inom IT-sektorn (se metod i kapitel 3). Genom att vi har analyserat vårt resultat har vi även konstaterat att praktiken anser behovet av en modell vara relevant. Som respondenten sa vid vårt första möte “Vi har absolut behov av en sådan modell.” (Organisation X [2020-04-08]).

4 Resultatanalys

Syftet med detta avsnitt är att beskriva hur vår artefakt som illustrerar designkunskap har skapats samt växt fram under tre olika iterationer. Kapitel 4 beskriver således två av ADR – metodens faser det vill säga; steg 2 "Bygga, intervention och utvärdering samt steg 3 "Reflektion och inlärning" (se kapitel 2). Detta återspeglas i kapitlets struktur. Kapitlet börjar med avsnitt 4.1 för iteration 1 följt av avsnitten 4.1.1 till och med 4.1.3 som illustrerar hur vi utvecklat, utvärderat och reflekterat bedömningsmodellen i iteration 1. Sedan följer avsnitt 4.2 som innebär iteration 2 och innefattas av avsnitten 4.2.1 till och med 4.2.3 som illustrerar utveckling, utvärdering samt reflektion för iteration 2. Till sist har vi iteration 3 som illustreras i avsnitt 4.3 samt avsnitten 4.3.1 till och med 4.3.3 som illustrerar utveckling, utvärdering samt reflektion för iteration 3.

4.1 Iteration 1

Utifrån tidigare forskning kring olika ramverk och modeller har vi inspirerats av befintliga modeller som exempelvis Cynefin, VUCA och Stacy Matris (se kapitel 3). Detta har inneburit att vi har konstaterat att det finns en del modeller men som inte uppfyller alla våra kriterier (se kapitel 3). Iterationerna nedan innebär alltså utvärderingsepisod 1–3 av vår artefakt (se figur 1.1, kapitel 2).

4.1.1 Utveckling

Snowden's ramverk Cynefin är det ramverk vi använt mest input ifrån för att skapa vår artefakt. Tidigare forskning nämner att Cynefin är ett svårförståeligt ramverk (Vasilescu 2011), vilket stärker vårt argument till att skapa en mer lättförståelig bedömningsmodell. Påståendena vi skapat i vår bedömningsmodell fick vi inspiration från Cynefin ramverket (se kapitel 3). Argumentet för detta är att det står vilka egenskaper som innefattas i varje kontext i ramverket vilket gör det enklare att utifrån formulerade påståenden svara samt förstå sin kontext. Detta eftersom vi använt egenskaperna för att skapa och formulera påståenden för varje kontext. När användaren svarar på följande påståenden bedömer de utifrån en skala på 1–3 hur väl påstående stämmer överens med organisationens beslutsfattande.

Valet av bedömningsskalan inspirerades vi av Likert skalan (Shrestha 2015; Se kapitel 3). Anledningen till detta var att det är en användbar skala samt att många bedömningsmodeller använder sig av den. Däremot valde vi att ändra skalan för att anpassa den till vårt syfte och göra det enligt oss enklare samt mindre sannolikt att analysera "otydligare" svar i form av "stämmer lite, stämmer lite mer etc." Vi valde en skala från 1–3: 1 = stämmer inte alls, 2 = stämmer delvis och 3= stämmer helt.

Figur 1.9 – Iteration 1. Innehåller påståenden i modellen baserat på Snowden och Boone (2007) samt en kolumn där användare kan återge ett betyg över hur väl påståendet stämmer överens med organisationens handlande genom bedömningsskalan 1 till 3.

Påståenden för Uppenbar kontext	**Betyg 1–3**	**Påståenden för Komplicerad kontext**	**Betyg 1–3**
1.Vi har tydliga regler och/eller best practices för hur vi bör fatta beslut.		1.Vi har personer som är utbildade inom problemområdet som analyserar problemet och fattar beslut åt oss när problem uppstår.	
2.Vi har rätt processer tillgängligt som hjälper ledare att fatta beslut.		2.Vi har ledare vars ansvar är att skapa en expertgrupp som hjälper oss vid komplicerade problem.	

3.Vi har beredskap att agera på rätt sätt när ett problem uppstår.		3.Vi har ledare som lyssnar på motstridiga råd vid beslutsfattande.	
4.Vi har tydliga strukturer för arbetsuppgifter och ansvar för våra medarbetare.		4.Vi har faktabaserat ledarskap.	
5.Vi har direkt kommunikation mellan ledare och medarbetare.			
6.Vi har en interaktiv kommunikation mellan ledare och medarbetare.			
7.Vi har faktabaserat ledarskap.			
Påståenden för Komplex kontext		**Påståenden för Kaotisk kontext**	
1.Vi har beslut som sker på ett oförutsägbart sätt.		1.Vi har beslut som sker genom hög turbulens/orolighet.	
2.Vi har tid att lära känna och analysera beslutet innan det tas.		2.Vi har beslut som tas genom att vi testar oss fram.	
3.Vi har rätt svar på besluten innan beslutet är gjort.		3.Vi har en klar bild över orsak och effekt när vi tar beslut.	
4.Vi har framväxande svar i form av instruktioner när beslut tas.		4.Vi har för mycket beslut att ta och hinner inte tänka innan och efter.	
5.Vi har mönsterbaserat ledarskap.		5.Vi har en hög spänning mellan oss medarbetare när beslut fattas.	
6.Vi har behov av innovativa och kreativa tillvägagångssätt.		6.Vi har ledare som tittar mer på vad som fungerar istället för att söka rätt svar.	
7.Vi har ledare som bedömer nivån över kommunikation och interaktion.		7.Vi har en direkt och rak kommunikation.	
		8.Vi har mönster baserat ledarskap.	

4.1.2 Intervention och utvärdering

Utifrån vår individuella utvärdering samt utvärderingen tillsammans kom vi fram till att det bör förtydligas i artefakten hur beslut fattas. Eftersom iteration 1 enbart innefattas av påståenden utifrån Cynefin's olika kontexter anser vi att det fattas något. Därför behövs det förtydligas gällande vad påståendena och kontexterna betyder. Detta för att organisationer utan kunskap om Cynefin ska kunna använda sig av bedömningsmodellen. Inför iteration 2 behövs en beskrivning över hur varje kontext fattar beslut för att det ska finnas nytta av att finna sin kontext.

4.1.3 Reflektion och inlärning

Som nämnt i kapitel 2 var iteration 1 artificiell i sin karaktär vilket innebär att vi inte utvärderade artefakten i praktiken utan mot litteraturen (se Venable et al. 2016). Utifrån teorin i kapitel 3 använde vi oss av ett strukturerat beslutsfattande genom att samla in fakta. I iteration 1 alltså episod 1 (se figur 1.1) har vi skapat en bedömningsmodell, däremot var vi forskare inte riktigt nöjda med resultatet. Den slutsatsen drog vi efter vår interna reflektion samt reflektion tillsammans som ledde till att vi inte har uppnått en mättnad i iteration 1 vad gäller våra utvärderingskriterier.

Det vi lärt oss under iteration 1 är att oavsett om vi anser att artefakten fungerar måste den testas i praktiken innan den kan anses vara användbar i praktiken. Argument för detta är att ADR-metoden innefattas av test i praktiken (se kapitel 2). Sammanfattningsvis är våra lärdomar att förbättra våra påståenden genom att förtydliga de och ge en beskrivning över varje domän. Output från iteration 1 blir även input till iteration 2.

Som tidigare nämnt har vi använt Snowden's ramverk Cynefin (se kapitel 3; Snowden & Boone 2007) vid skapande av påståenden vilket vi efter reflektion tillsammans ansåg var ett bra val eftersom egenskaperna från ramverket ger en klar förklaring hur en kontext handlar i olika situationer. Egenskaperna från ramverket har vi omformulerat till påståenden för att anpassa de till enklare användning samt förståelse som i sin tur bidrar till att organisationen lättare kan finna och förstå kontexten.

I tabell 1 (se nedan) beskrivs följande kriterier vi ska uppfylla med vår bedömningsmodell (se kapitel 2). Utifrån tabellen nedan skriver vi om kriteriet är uppfyllt vid iteration 1 samt en beskrivning hur kriteriet är uppnått eller inte.

Tabell 1. "Utvärderingskriterier" i den första iterationen

Kriterium	**Uppfyllnadsgrad**	**Beskrivning**
IT-artefakten är lättanvänd.	Uppfylls inte	På grund av att IT-artefakten inte är testad i praktiken än, kan vi inte konstatera att kriteriet är uppfyllt.
IT-artefakten är lättförståelig.	Uppfylls inte	På grund av att IT-artefakten inte är testad i praktiken än, kan vi inte konstatera att kriteriet är uppfyllt.
IT-artefakten är användbar.	Uppfylls inte	På grund av att IT-artefakten inte är testad i praktiken än, kan vi inte konstatera att kriteriet är uppfyllt.
IT-artefakten är anpassad för IT-sektorn.	Uppfylls inte	På grund av att IT-artefakten inte är testad i praktiken än, kan vi inte konstatera att kriteriet är uppfyllt.
IT-artefakten ska skapa nytta och vara meningsfull för respektive organisation.	Uppfylls inte	På grund av att IT-artefakten inte är testad i praktiken än, kan vi inte konstatera att kriteriet är uppfyllt.
IT-artefakten är välstrukturerad.	Uppfylls inte	På grund av att IT-artefakten inte är testad i praktiken än, kan vi inte konstatera att kriteriet är uppfyllt.

I vår reflektion använde vi utvärderingskriterierna (se kapitel 2) genom att först reflektera tillsammans med praktiken och göra en utvärdering i organisationen. Vi valde sedan att reflektera var för sig, individuellt och till sist reflektera tillsammans om hur vi vill förbättra vår artefakt. Som nämnt i kapitel 3 använder vi därför triangulering eftersom vi ser problemet utifrån ett flertal olika synvinklar (Malterud 1998).

4.2 Iteration 2

Baserat på resultatet i iteration 1 fann vi ett behov av att förbättra artefakten (se 4.1.3). Som nämnt vid iteration 1 använde vi ramverk och modeller för att bygga vår artefakt. Vi har anammat teori kring Cynefin's sätt att fatta beslut i de olika kontexterna samt förtydligat detta. Iteration 2 innebär episod 2 (se figur 1.1, kapitel 3).

4.2.1 Utveckling

Iteration 2 inledde vi med att tydligt förklara varje kontexts betydelse och hur beslut fattas i kontexterna i form av en beskrivning i bedömningsmodellen. Argumentet för detta är för att öka förståelsen kring kontextens betydelse för organisationen som använder bedömningsmodellen. Följande förändringar visas i tabell 2.

Figur 2.0 - Iteration 2. Förändringarna från iteration 1 illustreras i tabellen genom kursiverad stil på text.

Beskrivning Uppenbar kontext: Här fattas beslut genom att ledaren undersöker problemet, kategoriserar problemet och sedan åtgärda problemet med att följa tydliga regler och best practices.	**Betyg 1–3**	*Beskrivning Komplicerad kontext: Här fattas beslut genom att ledaren först känna, analysera och sedan svara. Exempelvis, en bilist hör att något är fel med bilen och tror att det är motorfel, men han åker ändå till en verkstad för att testa den och sedan svara på vad som är felet (Experthjälp).*	**Betyg 1–3**
Påståenden för Uppenbar kontext		**Påståenden för Komplicerad kontext**	
1.Vi har tydliga regler och/eller best practices för hur vi bör fatta beslut.		1.Vi har personer som är utbildade inom problemområdet som analyserar problemet och fattar beslut åt oss när problem uppstår.	
2.Vi har rätt processer tillgängligt som hjälper ledare att fatta beslut.		2.Vi har ledare vars ansvar är att skapa en expertgrupp som hjälper oss vid komplicerade problem.	
3.Vi har tydliga strukturer för arbetsuppgifter och ansvar för våra medarbetare.		3.Vi har ledare som lyssnar på motstridiga råd vid beslutsfattande.	
4.Vi har direkt kommunikation mellan ledare och medarbetare.		4.Vi har faktabaserat ledarskap.	
5.Vi har en interaktiv kommunikation mellan ledare och medarbetare.			
6.Vi har faktabaserat ledarskap.			
Beskrivning Komplex kontext: Här fattas beslut genom att ledaren först undersöker, sedan känner efter för att till sist svara. Ökar nivån över interaktion och kommunikation.		*Beskrivning Kaotisk kontext: Här fattas beslut genom att ledaren tar snabba beslut (testar sig fram) utan att hinna söka svar. Det finns inget samband mellan orsak och verkan, bara turbulens.*	
Påståenden för Komplex kontext		**Påståenden för Kaotisk kontext**	
1.Vi har beslut som sker på ett oförutsägbart sätt *(ad hoc)*.		1.Vi har beslut som sker genom hög turbulens/orolighet.	

2.Vi har tid att lära känna och analysera beslutet innan det tas.		2.Vi har beslut som tas genom att vi testar oss fram.	
3.Vi har svar på problemet innan beslutet är fattat.		3.Vi har en klar bild över orsak och effekt när vi tar beslut.	
4.Vi har svar som framträder i takt med att vi lär oss mer om problemet/situationen.		4.Vi har för mycket beslut att ta och hinner inte tänka innan och efter.	
5.Vi har mönsterbaserat ledarskap.		5.Vi har en hög spänning mellan oss medarbetare när beslut fattas.	
6.Vi har behov av innovativa och kreativa tillvägagångssätt.		6.Vi har ledare som tittar mer på vad som fungerar istället för att söka rätt svar.	
7.Vi har ledare som bedömer nivån över kommunikation och interaktion.		7.Vi har en direkt och rak kommunikation.	
		8.Vi har mönster baserat ledarskap.	

4.2.2 Intervention och utvärdering

Vår utvärdering för vår artefakt har vi gjort enligt episod två i figur 1.1.

Vi inledde testet med att fråga om de finns behov av en sådan modell som vi skapat vilket organisationen ansåg, eftersom de finns få modeller som rör sense-making (se kapitel 3).
“Det finns få modeller som rör sense-making idag, de har antingen för få guidelines eller är inte riktade till IT-sektorn” (Organisation X, [2020-04-08]).

Efter andra iterationen fick vi feedback från organisation (X) och feedbacken bestod av både styrkor och svagheter med vår bedömningsmodell.
Styrkor som identifierades var följande:

Organisationen X tyckte att vår bedömningsmodell var lättförståelig. ‘’Jag tycker att den är lätt att förstå.’’ (Organisation X, [2020-04-08]).

När det gäller frågan om vår bedömningsmodell hade varit till nytta i deras organisation samt kunna appliceras i deras arbete, svarade organisation X följande:

‘’Absolut, det klart. Vi har ju startat en ledarskapsutbildning både för mellanchefer men även för alla bolagscheferna som börjar inom kort. Det hade varit spännande att ha med en sådan modell i utbildningen, absolut.’’ (Organisation X, [2020-04-08]).

Eventuella svagheter eller förbättringar organisationen ansåg att vi kan utveckla efter denna iteration är: Ytterligare tydligheter kring kontexterna i förslagsvis en ruta bredvid som ger en sammanfattad och enkel bild över dess betydelse (Organisation X, [2020-04-08]).

‘’Jag förstår den, sen så jag tror att de hade varit bra med någon form av sammanfattning av någon form av bild eller graf, jag gillar grafer och bilder. Ruta, graf eller någon form. Någon sammanfattande bild som man kan titta på, det tror jag hade varit bra.’’ (Organisation X, [2020-04-08]).

‘’Jag tror att det hade varit enkel att få upp en liten fyrkant ruta, att man kortfattat beskriv vad de fyra delarna innebar, att man fick de klart för sig, de skulle öka förståelsen hos många.’’ (Organisation X, [2020-04-08]).

Utifrån ovanstående feedback kring förbättringar reflekterade vi över att infoga en figur som förklarar respektive kontext inför iteration 3.

4.2.3 Reflektion och inlärning

Anledningen till att kontexten fortfarande är svår att identifiera är beroende på att algoritmen för att räkna summan inte varit tydlig. Till iteration 3 behövs det en tydlig algoritm som enkelt räknar ut summan för respektive kontext. Förbättringarna vi ska göra är på grund av att bedömningsmodellen inte är tillräckligt användbar, välstrukturerad eller anpassad till IT-sektorn, därav har vi inte uppnått en mättnad.

Som nämnt ovan har organisation X sagt att de anser artefakten vara lättanvänd och lättförståelig samt att det finns nytta hos organisationen vid användning den i sitt dagliga arbete i form av ledarskapskurser. I vårt fall har vi inte olika roller som gör en bedömning. Som vi redovisar i metodavsnittet (se kapitel 2) är vår praktiker (CFO) den vi tillsammans utvecklar artefakten med, vilket innebär att han även bedömer artefakten.

I tidigare kapitel (se kapitel 3) har vi förklarat i teorin att många bedömningsmodeller använder sig av Likert skala och det går att använda sig av olika skalor beroende på vad som passar artefakten. I kapitel 4 redogör vi hur vi använt oss av Likert skalan men gjort om den till en 3 samt 4 nivå skala för att anpassa den till vår artefakt. Under iteration 2 tillsammans med praktikern ansåg han att det var ett bra sätt att bedöma artefakten på.

I mötet med organisation X fick vi även en del feedback kring våra påståenden. Vi ville ta reda på hur många han ansåg vara för många påståenden. Organisation X svarade följande: ‘’Nej, jag tycker att det är rimligt många, inte att det är för många.’’ Organisationen X konstaterade att påståenden var i rimligt antal samt enkla att förstå, däremot behövde vi förändra vår bedömningsmodell så att personen i fråga vid användning av bedömningsmodellen ska inneha ökad förståelse kring användandet, därav uppfylldes inte kriteriet “användbar” (se kapitel 2).

I tidigare kapitel har vi studerat olika modeller och ramverk som exempelvis Cynefin, VUCA och Stacy Matris (se kapitel 3) och fått lärdomen att det inte finns ett enkelt sätt att ta reda på vilken kontext, organisationen befinner sig i. I iteration 2 anser vi därför att det behövs något medel för att räkna ut summan för varje kontext i tabellen efter bedömningen av varje påstående. Detta för att ta reda på vilken kontext, organisationen befinner sig i. Vår idé är att det behövs en tydlig algoritm för att summera resultatet ifrån de siffror som användaren svarar. Som syns i tabell 2 “Utvärderingskriterier” är det ingen mättnad i iteration 2. IT-artefakten är lättanvänd, lättförståelig och kan skapa nytta och vara meningsfull för respektive organisation är uppfyllda. Vi uppfyllde dessa kriterier genom att vi byggt en lättanvänd och lättförståelig artefakt som även praktikern bekräftat. Vi bedömer även att bedömningsmodellen är av nytta samt är meningsfull i organisationen eftersom praktikern ansåg den skulle skapa nytta genom användning i organisationens ledarskapskurs.

Tabell 2. ‘’Utvärderingskriterier’’ i den andra iterationen. Tabellen illustrerar om kriteriet är uppfyllt eller inte, eventuell kommentar från organisationen samt en beskrivning hur eller varför kriteriet uppnåtts eller inte.

Kriterium	**Uppfyllnads-grad**	**Kommentarer från organisationen**	**Beskrivning**
IT-artefakten är lättanvänd.	Uppfylls	‘’Absolut de tycker jag.’’	Organisationen anser att artefakten är lättanvänd. Exempel på detta är att det var enkelt för praktikern att förstå hur modellen skulle användas samt att det gick snabbt att genomföra.
IT-artefakten är lättförståelig.	Uppfylls	‘’Jag tycker att den är lätt att förstå.”	Praktikern anser att artefakten är lätt att förstå.
IT-artefakten är användbar.	Uppfylls inte	‘’Men jag har svårt att se den framför mig. Jag förstår att det ska vara någon form av matris.’’	På grund av att den inte är tillräckligt effektiv och tydlig anses den inte vara användbar enligt organisationen.
IT-artefakten är anpassad för IT-sektorn.	Uppfylls inte	‘’Det måste vara mer applicerbar olika sammanhang.”	Eftersom vi ännu inte automatiserat den genom ett digitalt verktyg har organisationen ingen uppfattning om den enbart är anpassad för IT-sektorn.
IT-artefakten ska skapa nytta och vara meningsfull för respektive organisation.	Uppfylls	‘’Det hade varit spännande att ha med en sån modell i utbildningen, absolut’’	Praktikern anser att artefakten finner nytta i deras organisation.
IT-artefakten är välstrukturerad.	Uppfylls inte	‘’Jag tror att det hade varit enkel att få upp en liten fyrkant ruta, att man kortfattat beskrev vad de fyra delarna innebar, att man fick de klart för sig, de skulle öka förståelsen hos många’’	Eftersom vi bland annat inte har en tydlig sammanställning av resultatet samt otydligheter kring kontexterna uppfylls inte detta kriterium.

4.3 Iteration 3

Utifrån iteration 2 och de förbättringsmöjligheter vi funnit och mottagit kommer vi att utveckla vår bedömningsmodell ytterligare. Iteration 3 innebär episod 3 (se figur 1.1) och den slutgiltiga episoden. Nedan beskriver vi hur vi ytterligare har utvecklat vår artefakt till ett slutligt och giltigt bidrag.

4.3.1 Utveckling

Under iteration 2 fick vi en del feedback för att fortsätta utveckla vår bedömningsmodell. Enligt praktikern kan bedömningsmodellen fortfarande utvecklas för att göra den användbar och välstrukturerad. Praktikern ville att vi skulle redogöra betydelsen i kontexterna genom att lägga till en ruta eller bild i bedömningsmodellen. Det skulle enligt praktikern öka förståelsen kring kontexterna och dess betydelse. I iteration 3 har vi därför lagt in en modell som beskriver kontexterna samt tydliggör hur beslut fattas inom varje kontext.

Vi har även utvecklat våra påståenden ytterligare samt ändrat ett antal påståenden. Bland annat konstaterade vi efter utvärderingen att lika många påståenden i varje kontext hade underlättat för både att få bedömningsmodellen välstrukturerad men även lättare att räkna ut summan i varje kontext. Argumentet för detta är att lättare kunna bestämma viken kontext som organisationen befinner sig igenom att summera talen i varje kontext. Den summan vars kontext som blir högst är den kontext som organisationen befinner sig i. När organisationen funnit sin kontext kan de utifrån beskrivningarna av varje kontext enklare fatta beslut utifrån riktlinjerna i kontexten.

De förändringarna som utförts är figur 2.1 samt bilagorna som är infogade nedan. Anledningen till förändringarna är att utifrån iteration 2 konstaterade vi att modellen kan förändras ytterligare genom att bland annat lägga till en figur. Bilden ska öka tydligheten över innehållet i kontexterna samt beskriva hur varje kontext bör fatta beslut. Som vi nämnde i iteration 2 fanns ingen tydlig beskrivning kring de olika kontexterna.

För att förtydliga att vår artefakt är en IT-artefakt har vi valt att implementera vår bedömningsmodell i ett digitalt och dedikerat verktyg. Det digitala verktyget bidrar med att på ett mer automatiserat sätt svara på påståendena genom att enkelt välja den siffra som stämmer bäst överens med påståendet.

Användningen av verktyget har gjort att vi uppfyllt fler kriterier men även vågar påstå att vår bedömningsmodell är anpassad för IT-sektorn. Det handlar om att generalisera vår kunskap, därför vågar vi påstå att bedömningsmodellen fungerar för IT-organisationer med liknande egenskaper som organisationen har som vi samarbetat med. Egenskaperna som är att organisationen befinner sig i Sverige, IT–sektorn samt att organisationen har en kund och ett leverantörsförhållande. Vi finner ingen anledning att tro något annat däremot kan vidare studier göras.

Nedan visas bedömningsmodellen som slutlig version det vill säga iteration 3 samt episod 3 (se figur 1.1).



Figur 2.1 - Figuren beskriver översiktligt hur beslut bör fattas i varje kontext utifrån 3 steg. Inspiration till figuren kommer ifrån ramverket Cynefin (Snowden & Boone 2007).

Bilderna nedan är direkt utdrag från vårt slutliga test i det digitala verktyget, alltså resultatet från iteration 3. Det vi kan utläsa från bilderna är att resultatet för organisation X är att de befinner sig i den komplicerade kontexten. Utifrån att resultatet blev den komplicerade kontexten ska beslutfattaren i organisationen alltså fatta beslut genom att först skapa en uppfattning om eventuellt problem för att sedan analysera det och till sist svara på problemet genom att fatta ett beslut (se figur 2.1).

Uppenbar kontext

Service Assessment

Statement	Customer
Vi har tydliga regler och/eller best practices för hur vi bör fatta beslut.	1. Do not agree
Vi har rätt processer tillgängligt som hjälper ledare att fatta beslut.	1. Do not agree
Vi har tydliga strukturer för arbetsuppgifter och ansvar för våra medarbetare.	2. Partly agree
Vi har direkt kommunikation mellan ledare och medarbetare.	2. Partly agree
Vi har en interaktiv kommunikation mellan ledare och medarbetare.	2. Partly agree
Vi har faktabaserat ledarskap.	2. Partly agree

Komplicerad kontext

Service Assessment

Statement	Customer
Vi har personer som är utbildade inom problemområdet (experter) som analyserar problemet och fattar beslut åt oss när problem uppstår.	4. Fully agree
Vi har ledare vars ansvar är att skapa en expertgrupp som hjälper oss vid komplicerade problem.	4. Fully agree
Vi har ledare som lyssnar på motstridiga råd vid beslutsfattande.	4. Fully agree
Vi har förmågan att upptäcka det okända.	4. Fully agree
Vi har upptäckbara orsakssamband / kausalitet mellan relationer men som inte är uppenbara för alla.	2. Partly agree
Vi har faktabaserat ledarskap.	2. Partly agree

Komplex kontext

Service Assessment

Statement	Customer
Vi har beslut som sker på ett oförutsägbart sätt (ad hoc).	1. Do not agree
Vi har tid att lära känna och analysera beslutet innan det tas.	3. Mostly agree
Vi har svar som framträder i takt med att vi lär oss mer om problemet/situationen.	3. Mostly agree
Vi har mönsterbaserat ledarskap. Alltså gör vi alltid som vi brukar.	2. Partly agree
Vi har behov av innovativa och kreativa tillvägagångssätt.	4. Fully agree
Vi har ledare som bedömer nivån över kommunikation och interaktion.	1. Do not agree

Kaotisk kontext

Service Assessment

Statement	Customer
Vi har beslut som sker genom hög turbulens/orolighet.	1. Do not agree
Vi har beslut som tas genom att vi testar oss fram.	2. Partly agree
Vi har en klar bild över orsak och effekt när vi tar beslut.	2. Partly agree
Vi har för mycket beslut att ta och hinner inte tänka innan och efter.	1. Do not agree
Vi har ledare som tittar mer på vad som fungerar istället för att söka efter rätt svar.	2. Partly agree
Vi har en direkt och rak kommunikation.	3. Mostly agree

4.3.2 Intervention och utvärdering

Under iteration 3 fann vi tillsammans med organisation X ett antal styrkor och svagheter kring vår bedömningsmodell. Svagheterna var bland annat att organisation X nämnde att "Alla modeller har ju en svaghet i den bemärkelsen att man rutar in värde i de begrepp som finns där och de som inte ligger med i modellen, hamnar utanför de man vill titta på. Där har alla teoretiska modeller svagheter.'' (Organisation X [2020-05-11]).

Som vi nämnde i kapitel 3 ansåg vi att det räcker med en bedömningsskala på 1–3 för att minska risken till osäkra svar. Däremot ansåg praktikern att en skala på 1–5 skulle vara ett bättre alternativ men han ansåg också att vi har skapat en bra metod för att strukturera eventuella problem (Organisation X [2020-05-11]). Vi valde därefter i iteration 3 att ändra vår bedömningsskala till 1–4 för att det passade oss bättre och det var ett bättre alternativ för att lättare kunna svara på påståendena.

Däremot fann vi fler styrkor än svagheter i denna iteration. En av styrkorna var att organisation X nämnde ''Jag tycker att jag förstod den väldigt bra. Jag tycker att den här fyrkantiga modellen blev bra.'' (Organisation X [2020-05-11], se figur 2.1).

Ytterligare en styrka vi fann som även uppfyllde ett av våra kriterier var att organisation X ansåg det vara enklare att svara utifrån ett IT-beslut vilket innebär att vår bedömningsmodell anses vara anpassad till IT-sektorn (Organisation X [2020-05-11]). Praktikern ansåg att påståendena var tillräckligt många samt lättförståeliga vilket innebär att IT-artefakten är användbar.

Vid iteration 2 ansåg praktikern att IT-artefakten är användbar i organisationen men eftersom vi ändrat en hel del, upprepade vi frågan för att bekräfta behovet en ytterligare gång. Organisation X svarade "Ja, och jag tror att fortfarande att man behöver tänka på modellen i olika situationer, så att jag tror inte att den är applicerbar för bara ett visst företag, utan jag tror att den är situationsbaserad." (Organisation X [2020-05-11]). Detta bekräftade även vårt syfte med att vår bedömningsmodell ska vara kontextbaserad.

Vår utvärdering för iteration 3 har vi gjort enligt episod tre i figur 1.1. Vår modell är ett bra komplement till ramverket Cynefin på grund av att det är en lättförståelig och användbar bedömningsmodell. Valet över att arbeta med enbart en organisation var en lösning i vårt fall på grund av att det gav bäst resultat vid skapande av en bedömningsmodell. Däremot för eventuell fortsatt forskning är det en bra idé att samarbeta med fler organisationer för att få fler åsikter och tankar. Detta även för att kunna använda modellen i fler organisationer likaså utanför IT–sektorn. Iteration 3 innebar att vi konstaterat att organisation X fortfarande ansåg vår bedömningsmodell vara användningsbar och lättanvänd i deras dagliga arbete samt även vid olika ledarskapskurser (Organisation X [2020-05-11]). Våra utvärderingskriterier som vi utvärderat artefakten med, under arbetet tillsammans med organisationen (se kapitel 2) är uppfyllda.

4.3.3 Reflektion och inlärning

Efter iteration 3 känner vi forskare oss nöjda med vår bedömningsmodell. Under iteration 3 testade vi bedömningsmodellen i praktiken tillsammans med organisation X. De var nöjda med resultatet och strukturen på vår bedömningsmodell. Därför anser vi att vi inte behöver utveckla en ny version och gå ut i praktiken igen för att göra nya tester, vår bedömningsmodell är fullbordad och klar att användas. I iteration 3 har vi utifrån kontextbaserat beslutsfattande (se kapitel 3) fått mycket lärdomar och inspiration till att skapa figur 2.1, som handlar om hur beslut ska fattas vid olika kontext. Varje kontext i figur 2.1 har vi även fått inspiration från Cynefin ramverket (Snowden & Boone 2007).

Efter reflektion och inlärning tillsammans med praktiken har vi som nämnt ovan uppnått en mättnad när det gäller utvärderingskriterierna.

Tabell 3. ''Utvärderingskriterier'' i den tredje iterationen. Tabellen illustrerar om kriteriet är uppfyllt, en kommentar från organisationen samt beskrivning hur det uppfyllts.

Kriterium	**Uppfyllnads-grad**	**Kommentarer från organisationen**	**Beskrivning**
IT-artefakten är lättanvänd.	Uppfylls	''Absolut de tycker jag.''	Utvärderingskriteriet är uppfylld eftersom praktiken bekräftat kriteriet.
IT-artefakten är lättförståelig.	Uppfylls	''Jag tycker att jag förstod den väldigt bra.''	Utifrån justeringarna som beskrivs ovan anser vi att som organisation utan tidigare kunskap om bland annat Cynefin är IT-artefakten lättförståelig.
IT-artefakten är användbar.	Uppfylls	"Ja, och jag tror att fortfarande att man behöver tänka på modellen i olika situationer"	IT-artefakten är användbar eftersom den är effektiv och ändamålsenlig för organisationen.
IT-artefakten är anpassad för IT-sektorn.	Uppfylls	Organisationen ansåg modellen vara användbar i deras organisation som bidrar till att vi anser IT-artefakten vara anpassad för organisationer med liknande egenskaper.	Detta kriterium är uppfyllt eftersom vi implementerat vår bedömningsmodell i ett digitalt verktyg.
IT-artefakten ska skapa nytta och vara meningsfull för just den organisationen vi utvärderat i praktikern.	Uppfylls	''Det hade varit spännande att ha med en sån modell i utbildningen, absolut''	Praktikern anser fortfarande att vår IT-artefakt är meningsfull i deras organisation samt skapar nytta.

IT-artefakten är välstrukturerad.	Uppfylls	‘‘Jag tycker att jag förstod den väldigt bra. Jag tycker att den här fyrkantiga modellen blev bra.’’	Detta kriterium är uppfyllt eftersom alla delar finns och är tydliga samt att praktikern instämmer.

Utifrån tabell 3 “utvärderingskriterier” kan vi konstatera att vi uppnått en mättnad. Kriterierna har uppnått en mättnad eftersom våra kriterier är uppfyllda. Detta kan vi påstå eftersom IT-artefakten har testats och utvärderats i praktiken.

Lärdomarna vi tar med oss från iteration 3 är att utifrån teorin behöver forskare använda sig av utvärderingskriterier (se kapitel 2) för att utveckla och uppnå en mättnad med en IT-artefakt. Vi har lärt oss att alla våra utvärderingskriterier behöver uppfyllas för att färdigställa vår IT-artefakt. För att vår IT-artefakt skulle vara anpassad till IT-sektorn lärde vi oss att vi behövde implementera artefakten i ett digitalt verktyg.

De förbättringsmöjligheter vi fann för bedömningsmodellen är att förbättra bedömningen för att härledas till den rätta kontexten. Organisation X bedömde bland annat bedömningsskalan och ansåg att en skala mellan 1–5 alltså mer lik Likert skalan (se kapitel 3) än vi haft tidigare skulle vara ett bättre alternativ. Argumentet för detta var att det skulle finnas fler svarsalternativ som enligt organisation X bidrar till tydligare svar. Enligt Bertram (2012) (se kapitel 3) går det att använda olika skalor beroende på vad som är optimalt för påståendena därför argumenterar vi för att en 4 nivå skala var den skala som anses vara mest optimal för påståendena i vår bedömningsmodell. Detta för att enligt oss lättare svara på påståenden utan att de är otydliga och osäkra svar som ges. Enligt oss kan det bli otydliga svar ju fler “delvis” alternativ som finns.

5 Diskussion

Syftet med kapitlet är att diskutera vad vi lärt oss samt hur vi uppnått ett giltigt bidrag. Diskussionskapitel korrelerar till fas fyra i ADR-metoden det vill säga "formalisering av lärande" (se även kapitel 2).

Utifrån resultatet från vår studie (kapitel 4) har vi utvecklat en fungerande bedömningsmodell som utgör en praktisk lösning för de problem vi adresserat (se kapitel 1). Modellen går att använda och implementera i verkliga sammanhang samt att det kan stödja men även bearbeta eventuella utövare av beslutsfattande. Som beskrivits i kapitel 2 har vi använt ett antal utvärderingskriterier som kontrollerats och utvärderats efter varje utvärderingsepisod. Utvärderingskriterierna är:

- IT-artefakten är lättanvänd.
- IT-artefakten är lättförståelig.
- IT-artefakten är användbar.
- IT-artefakten är anpassad för IT-sektorn.
- IT-artefakten ska skapa nytta och vara meningsfull för organisationen.
- IT-artefakten är välstrukturerad.

Langborg (2020) skriver att desto mer kunskap, ökad uppmärksamhet samt tydligare kommunikation en organisation har desto högre blir kvalitén i beslutsfattandet. Därav var utvärderingskriterierna lättförståelig, lättanvänd och välstrukturerad viktiga kriterierna att utvärdera i praktiken. Är bedömningsmodellen lättförståelig och användarbar ökar kunskapen kring kontexten samt att kommunikationen blir effektivare när organisationen förstår hur de ska lösa problemen.

Genom utvärderingskriteriet "IT-artefakten är användbar" ska IT-artefakten underlätta för de organisationer som känner ett behov av att finna sin kontext samt förbättra sitt beslutsfattande genom att IT-artefakten är effektiv och ändamålsenlig. Som Simon (1979) säger är beslutsfattande hjärtat i många organisationer, därav bör kriteriet utvärderas för vår artefakt.

Utifrån forskningen fann vi ingen modell som var specifik för en viss sektor därav anledningen till att skapa en modell som var utformad för organisationer inom IT-sektorn. Vi valde därav att anpassa våra påståenden för detta samt under testet i praktiken be praktikern tänka på ett IT beslut i deras organisation. Vi implementerade även bedömningsmodellen i ett digitalt verktyg vilket gör den mer automatiserad. Detta innebär även att vi nu kallar bedömningsmodellen för en IT-artefakt och därav anser den vara lämplig för IT-sektorn. Detta innebar till att ett utvärderingskriterium kring anpassning av IT-sektorn var lämpligt att utvärdera.

Som vi nämner i teorin (se kapitel 3) kan vår bedömningsmodell placeras som en inledande del i den klassiska beslutsfattandeprocessen. Detta på grund av att vår IT-artefakt används innan beslut bör fattas eftersom bedömningsmodellen först ska användas för att identifiera kontexten. Utifrån funnen kontext fattas sedan mer välgrundade samt strukturerade beslut.

Den bedömningsskala vi använt under alla iterationer har baserats på Likert skalan på grund av att den är vanligt förekommande i bedömningsmodeller. Däremot har vi bara använt den som inspiration eftersom vi valde en 3 nivå skala i iteration 2 trots att Likert är en 5 nivå skala. Argumentet för detta är att det enligt oss blir enklare samt tydligare svar. Som framgår i iteration

3 har vi däremot valt en 4 nivå skala efter utvärderingen i iteration 2 för att vi tillsammans med praktikern ansåg det vara bättre.

Reflektionerna kring den första iterationen innebar främst att vi inte utvärderade IT-artefakten i praktiken utan istället analyserade den gentemot kunskap som vi identifierat i litteraturen (se kapitel 3). Eftersom ingen utvärdering skedde i praktiken vid detta stadie kunde vi inte veta säkert att vi uppfyllde våra utvärderingskriterier. Vi hade emellertid anledning att tro att den skulle fungera bra eftersom vi själva reflekterade över respektive kriterier.

Det vi lärde oss i iteration 1 utifrån metod och teori var att vi behövde uppfylla alla utvärderingskriterier för att IT-artefakten skulle vara komplett och användbar för praktiken. Lärdomen från iteration 1 tog vi med in i iteration 2. För att säkerställa funktionen, testade vi därför vår artefakt i praktiken i nästkommande iteration. Argumentet för detta var att vi behöver reflektera tillsammans med praktiken för att kunna uppnå våra utvärderingskriterier och detta är besvärligt utan att utvärdera den i en riktig kontext.

Iteration 2 innebar testande av vår IT-artefakt i praktiken. De utvärderingskriterier som under iteration 2 uppfylldes var att IT-artefakten var lättanvänd, lättförståelig samt kan skapa nytta och vara meningsfull för organisationen. Dessa kriterier uppfylldes eftersom praktiken har bekräftat detta. Vid testandet av IT-artefakten tyckte praktikern att bedömningsmodellen var lätt att förstå, lätt att använda och den skulle finna nytta i deras organisation genom bland annat ledarskapskurser. Trots att de nämnda utvärderingskriterierna uppfylldes uppnådde vi inte en mättnad i iteration 2.

För att uppnå de resterande utvärderingskriterierna valde vi inledningsvis att reflektera individuellt för att komma på egna idéer på vad vi kunde förbättra med IT-artefakten. Detta för att sedan välja att reflektera tillsammans med IT-organisationen om vad som möjligtvis kunde förbättras för att uppnå deras behov tillsammans med de kriterier vi valt. Efter utvärderingen med organisationen har vi reflekterat tillsammans och valde att fortsätta förbättra vår IT-artefakt i syfte att uppnå en mättnad. Det vi lärde oss efter iteration 2 var bland annat att det inte räcker att testa vår bedömningsmodell en gång för att lyckas uppnå alla kriterier därav behövs IT-artefakten utvärderas en ytterligare iteration i praktiken.

Iteration 3 innebar en slutlig utvärdering där vi lyckades uppfylla samtliga av våra utvärderingskriterier. Som tidigare nämnt var kriterierna “lättförståelig, lättanvänd, skapar nytta och är meningsfylld” redan uppfyllda, de resterande kriterierna “användbar, anpassad för IT-sektorn och välstrukturerad” uppfylldes i iteration 3. Bedömningskriterierna uppfylldes genom att praktikern fann nytta i IT-artefakten och kunde ge stöd för beslutsfattande vilket bland annat gör den mer användbar. Praktiken anser att alla delar som finns är tydliga vilket vi även konstaterar som välstrukturerad. Slutligen implementerade vi vår bedömningsmodell i ett digitalt verktyg.

Eftersom det även var den sista iterationen som innebar att samtliga krav uppfylldes anses vårt bidrag vara färdigt. På grund av att vårt bidrag innehåller en viss abstraktion anses det vara ett fullt etablerat bidrag från ett forskningsprojekt som är designrelaterat. Detta innebär att om en ny och användbar IT-artefakt finns bidrar det med designkunskap.

Första bidraget är ett generellt problem (se kapitel 1) där vi beskriver att organisationer ofta fattar felaktiga beslut på grund av att beslut oftast inte fattas beroende på kontext. Problemet blev starten på byggandet eftersom beslutsfattande är en stor del i varje organisation. Genom

att förbättra organisationers beslutsfattande ökar chansen till tydligare riktlinjer och mindre risk för osäkerhet kring beslutsfattande.

Andra bidraget är IT-artefakt i praktiken som testat och bekräftas både genom behov och ett antal kriterier. IT-artefakten består av ett antal påståenden som är kopplat till egenskaperna i varje kontext som ingår i Cynefin's ramverk. Kopplingen till teori är i sig ett viktigt bidrag för vår artefakt. Genom att vi använde de olika påståendena kunde vi utifrån resultatet av vår bedömningsmodell enkelt bedöma vilken kontext som organisationen befann sig i.

När organisationen vi arbetat tillsammans med testade bedömningsmodellen blev resultatet att de befann sig i den komplicerade kontexten. Utifrån att organisationen befinner sig i den komplicerade kontexten ska organisationen fatta beslut genom att först förstå problemet sedan analysera problemet för att till sist agera. Detta beskrevs tydligt i figur 1.9 (se kapitel 4) som även är inspiration från teorin och Snowden's ramverk Cynefin. Den tydliga bilden ska utifrån resultatet i bedömningsmodellen hjälpa organisationen att fatta bättre beslut på ett mer strukturerat sätt.

Trots att bidraget tenderar att tillhandahålla både praktiker och forskare anser vi att ett betydande bidrag för praktiker är det fullt operativa och funktionella digitala resurssystemet. Argument för detta är att det digitala resurssystemet utgörs av en praktisk lösning för de problem som finns i praktiken och kan appliceras i verkliga sammanhang.

Vårt tredje bidrag är således en IT-artefakt som visualiserar designkunskap i form av ett färdigt bidrag av en bedömningsmodell. Vårt bidrag är en initial del i den första designfasen samt att bidraget befinner sig i den första abstraktionsnivån inom designkunskapen. Ett bidrag med en lägre abstraktionsnivå är lättare att förstå än en designteori. Att använda vår IT-artefakt kan bidra till konkurrensfördelar samt andra orsaker till innovation. Argumentet för detta är att vår IT-artefakt kan användas för att fatta bättre beslut och IT-artefakten bidrar till att kommunikationen mellan högsta ledningen och andra avdelningen blir bättre genom att de tillsammans identifierar sin kontext för att sedan fatta beslut. Baskerville et al. (2018) berömmer IT-artefaktens roll samt hävdar att även om designteori är ett önskvärt mål måste utvärderingen samt byggandet av en artefakt vara en lösning på ett verkligt problem.

Det generella bidraget är att vi bidragit med ny kunskap i form av att befintligheten av bidraget föreställs som en designteori samt att den ger möjlighet till att visa hur designteori operationaliseras i en specifik kontext (Baskerville et al. 2018). Dessutom påstår Gregor och Hevner (2013) att ‘'demonstration av en ny IT-artefakt kan vara ett forskningsbidrag som gestaltar designidéer och teorier som ännu inte har formulerats, formaliserats och förstås fullt ut". Vi anser därför att vårt bidrag kan betraktas som ett giltigt bidrag.

6 Slutsats

Detta kapitel redovisar vad vi slutligen kommit fram till samt att vi ger en översikt om vad hela studien inneburit. Avslutningsvis presenterar vi hur studien kan utvecklas ytterligare i eventuell fortsatt forskning.

Problemet som adresserats i denna studie är att det inte finns någon enkel bedömningsmodell som underlättar för organisationer att finna sin kontext. För att lösa detta problem har vi designat en bedömningsmodell som underlättar för organisationer att finna sin kontext vilket i sin tur kan hjälpa dem att fatta bättre beslut.

Syftet med studie har varit att skapa och bidra med en bedömningsmodell som stödjer organisationer i IT-sektorn att identifiera sin typ av kontext i syfte att kunna fatta beslut på rätt sätt. Syftet har också varit att bidra med ny designkunskap som kan hjälpa andra modellutvecklare att designa liknande modeller för andra typer av organisationer. För att göra det möjligt att uppfylla vårt syfte har vi arbetat för att besvara följande forskningsfråga:

Hur bör en lättanvänd bedömningsmodell som stödjer beslutsfattare att identifiera sin kontext designas?

Frågeställningen har vi arbetat med genom att vi först undersökt och analyserat litteratur kring beslutsfattande och olika modeller och verktyg som kan vara till grund för vår artefakt. Vi började med att utveckla bedömningsmodellen utifrån teori för att sedan utvärdera varje iteration genom triangulering. Iteration 2 och 3 innebar test och utvärdering i praktiken.

Vi har tagit fram en IT-artefakt som ett giltigt bidrag på följande sätt. Inledningsvis började vi med att testa vår artefakt i praktiken som även innebar ett generellt problem som verifierats i teori och praktik. Bidraget har även tillfört designkunskap som kan hjälpa andra modellutvecklare att skapa liknande modeller, baserat på vår bedömningsmodell, men för andra kontexter.

Som nämnt i kapitel 4 har vi förtydligat att vår artefakt är en IT-artefakt eftersom vi valt att implementera bedömningsmodellen i ett dedikerat samt digitalt verktyg. Detta innebär att IT-artefakten blir enklare att använda samt automatiserar processen.

Under arbetet med vår studie har vi arbetat tillsammans med en organisation inom IT-sektorn. Det innebär att vår bedömningsmodell framförallt är anpassad till denna typ av egenskaper hos en organisation. Vi finner emellertid ingen anledning att tro att bedömningsmodellen inte kan fungera i andra organisationer som har liknande egenskaper som den organisation vi arbetat tillsammans med. Resultatet visar på att både problemet vi adresserat och problemets lösning är trovärdiga. För det första visar resultatet att organisationen vi arbetat tillsammans med inom IT-sektorn finner ett behov av en bedömningsmodell som är användbar och enkel. Detta gör att liknande behov som beskrivits i litteraturen bekräftats.

För det andra visar resultatet att modellen vi skapat fungerar. Kriterierna vi satt upp för bedömningsmodellen är uppfyllda och vi anser att bedömningsmodellen är färdig. Detta vågar vi påstå eftersom vi har utvärderat IT-artefakten i en riktig kontext i både iteration 2 och 3 (se kapitel 4). Samt att vår metod (se kapitel 2) la vikten på att arbeta tillsammans med endast en organisation. Detta innebär att vi har ständigt utvecklat och utvärderat IT-artefakten tillsammans med en organisation som även testat och utvärderat artefakten med oss. Eftersom

vår IT-artefakt innefattas av en lägre abstraktionsnivå anses den vara ett giltigt bidrag utifrån forskare med designkunskap.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att organisationer som använder sig av vår IT-artefakt för att identifiera kontexter, kommer att på ett enklare sätt kunna fatta beslut utifrån funnen kontext. Detta är viktigt eftersom felaktiga beslut kan reducera organisationers konkurrenskraft. Det är också viktigt att veta vilken kontext som organisationen befinner sig i för att underlätta hur organisationen ska fatta beslut eftersom det finns olika sätt att gå tillväga vid olika kontexter. Genom att ha kunskap om detta blir arbetet också mer välstrukturerad samt enklare att bedöma situationer rätt. Av denna anledning konstaterar vi att vi har identifierat ett verkligt problem där det fanns ett behov av lösning och vi har dessutom lyckats bidra till problemets lösning.

6.1 Förslag på fortsatt forskning

För fortsatt forskning kan fler påståenden kompletteras eller läggas till för att anpassa bedömningsmodellen för organisationer utöver IT-sektorn. Som praktikern bekräftar är vår bedömningsmodell kontextbaserad och därav inte enbart en IT-artefakt för en viss organisation. Hade det funnits mer tid hade vi kunnat arbeta tillsammans med ytterligare organisationer. Däremot kan vi enbart konstatera att artefakten bidrar till nytta hos den organisation vi arbetat tillsammans med. De hade även varit en idé att utvärdera modellen i fler iterationer i den digitala versionen samtidigt med ytterligare fokus på IT-beslut.

Det skulle vara intressant att studera modellen och vidareutveckla den med stöd av annan befintlig kunskap än den vi identifierat i litteraturkapitlet. Detta kan röra sig om andra typer av bedömningsskalor men de kan också påverka påståenden i modellen, tillexempel om man väljer att implementera egenskaper från andra ramverk och inte enbart från Cynefin (Snowden & Boone 2007).

7 Referenser

Alter, S. (2008). Defining information systems as work systems: implications for the IS field. European Journal of Information Systems 17, 448–469.

Arlefalk, G., Nordström, U. (1992). Strukturerat beslutsfattande. Lund. Studentlitteratur. ISBN: 91-44-36291-9.

Baskerville, R., Pries-Heje, J., and Venable, J. R. (2007). Soft Design Science Research: Extending the Boundaries of Evaluation in Design Science Research. Paper presented at the 2nd International Conference on Design Science Research in Information Systems and Technology (DESRIST 2007), Pasadena.

Baskerville, R., Pries-Heje, J., and Venable, J. R. (2009). Soft Design Science Methodology. Paper presented at the 4th International Conference on Design Science Research.

Baskerville, R., Baiyere, A., Gregor, S., Hevner, A., Rossi, M. (2018). Design Science Research Contributions: Finding a Balance between Artifact and Theory. Journal of the Association for Information Systems 19(5), 358-376. Doi: 10.17705/1jais.00495.

Bell D, Raffia H, Tversky A. (1988). Decision Making: Descriptive, normative and prescriptive interactions. Cambridge University Press.

Benbasat, I., & Zmud, R. W. (1999). Empirical research in information systems: the practice of relevance. MIS quarterly, 3-16.

Bertram, D. (2012). Likert scale. CPSC 681 – Topic Report. Retrieved 12 June 2012.

Borking, K., Danielson, M., Ekenberg, L., Idefeldt, J., Larsson, A. (2009). Bortom Business Intelligence. Nätplats: www.sinemetu.se. Första upplagan.

Boyce, M E. (1995). Collective Centring and Collective Sense-making in the Stories and Storytelling of One Organization. DOI: https://doi.org/10.1177/017084069501600106

Brattberg,H. (2017). Cynefin på svenska. Crisps blog [Blogg] 28:e april. https://blog.crisp.se/2017/04/28/hansbrattberg/cynefin-pa-svenska [2020-05-10].

Bromiley, P., Rau, D. (2017). Decision Making. Oxford bibliographies.
DOI: 10.1093/OBO/9780199846740-0004

Creswell, J W. (1994). Research design: Qualitative and quantitative approaches. Thousand Oaks, CA : SAGE Publications.

Crona, P., Runander, S. (2008). Beslutsfattande om IT - Beslutprocessen och IT-styrning.

Cronholm, S., Göbel, H & Hjalmarsson A. (2016). Empirical Evaluation of Action Design Research Australasian Conference on Information Systems, Wollongong. p.1.

Dewey, J. (1925/1988). “The development of American pragmatism. In The Later Works of John Dewey.” Volume 2: 1925–1927. Edited by Jo Ann Boydston Carbondale and Edwardsville Southern Illinois University Press, pp. 3–21.

Edlund, P O., Högberg, O & Leonardz, B. (1999). *Beslutsmodeller – redskap för ekonomisk argumentation.* Lund: Studentlitteratur.

Gioia, DA & Thomas, JB. (1996). Identity, image, and issue interpretation: Sensemaking during strategic change in academia, Administrative science quarterly, vol. 41, no. 3, pp. 370–403. DOI: https://doi.org/10.2307/2393936

Goldkuhl, G. (2004). Meanings of Pragmatism: Ways to conduct information systems research. 2nd International conference on action language organizations and Information systems, Sweden.

Gudfinnsson, K. (2013). Strategiska beslutsprocessen. Bsc uppsats inom Företagsekonomi med huvudinriktning mot management. (s.12).

Gregor, S. (2006). “The Nature of Theory in Information Systems”, MIS Quarterly (30:3), pp. 611–642.

Gregor, S & Hevner, A. (2013). Positioning and Presenting Design Science Research for Maximum Impact. MIS Quarterly. 37. 337-356. 10.25300/MISQ/2013/37.2.01.

Göbel, H. (2020). Designing digital resourcing. Department of Applied Information Technology. University of Gothenburg. Göteborg, Sweden. ISBN: 978-91-7833-661-6

Hallqvist, S., Moström, J. (2003). ABB Gate Model – En processledningsmetod för ABB:s produktutveckling. D-uppsats. Ekonomiska Institutionen.

Hansson A. (2012). Föreläsning 1. http://gauss.stat.su.se/gu/sg/2012VT/btF1.pdf [2020-05-06]

Hasan, H. M. & Kazlauskas, A. (2009). Making sense of IS with the Cynefin framework. Proceedings of the Pacific Asia Conference on Information Systems (PACIS) (pp. 1–13). Hyderabad, India: Indian School of Business.

Hevner, A.R., March, S.T. and Park, J., and Ram, S. (2004). “Design Science in Information Systems Research”, MIS Quarterly (28:1), pp. 75–105.

ISO/IEC. 2011. “ISO/IEC 20000-1:2011. IT Service Management System (SMS) Standard”

Jacobsson, G. (2014). Abduktion - en forskningsmetod för psykodynamiska psykoterapeuter. Research Gate. Stockholm Universitet.

Jacobsen, D I. (2017). Hur genomför man undersökningar? Introduktion till samhällsvetenskapliga metoder. Lund: Studentlitteratur. Upplaga 2:1.

Jay F. Nunamaker Jr., Minder Chen & Titus D.M. Purdin. (1990). Systems Development in Information Systems Research, Journal of Management Information Systems, 7:3, 89–106, DOI: 10.1080/07421222.1990.11517898

Johansson, J., Svensson, M. (2002). Beslutsverktyg - värdet av den rationella beslutprocessen vid strategiska beslut. D-uppsats. Institutionen för samhällsvetenskap.

Johansson, R. (2013). Om abduktion, intuition och syntes. NA, 13(3).

Kallenberg, B. (2016). Vad gör att vi fattar dåliga beslut? 13 juni. https://www.nyteknik.se/ingenjorskarriar/karriarverktyg/fragor-svar/article6777729.ece [2020-04-24]

Karu, K. (2019). Cynefin and sense-making in the digital world.
https://devopspro.lt/2019/wp-content/uploads/2019/04/Kaimar-Karu-Cynefin-and-sense-making-in-the-digital-world-min.pdf [2020-04-17].

Kok, Jacobus. K & Heuvel, Steven. C. (2019). Leading in a VUCA World. Integrating Leadership, Discernment and Spirituality. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-98884-9 [2020-04-20].

Kurtulaj, B. (2015). Why Stacey Matrix model can help you understand the applicability of Agile to your organization.
https://www.linkedin.com/pulse/why-stacey-matrix-model-can-help-understand-agile-baf-kurtulaj-mba [Hämtad 2020-04-18].

Kurtz, C. F., & Snowden, D. J. (2003). The new dynamics of strategy: Sense-making in a complex and complicated world. IBM Systems Journal, Vol. 42, No 3, pp. 462–483.

Langborg F. (2020). Komplexitet och enkelhet. Precision Consulting AB.
https://precisionconsulting.se/komplexitet-och-enkelhet/

Lindoff, J. (2002). Distribuerat beslutsfattande I en dynamisk militär miljö. Totalförsvarets forskningsinstitut, Linköping.

Lumenlearning, onlinereferens. https://courses.lumenlearning.com/boundless-management/chapter/rational-and-nonrational-decision-making/ [Hämtad 2020-04-11].

Lönngren, M., Gustafsson, T. (2012). En studie om beslutsprocesser – Konsten att fatta beslut i en komplex verklighet. Magisteruppsats, Linnèuniversitetet - Ekonomihögskolan.

Lönnroth, L. (2018). Komplexitet kräver samspel snarare än ‘’best practice’’. [Blogg] 14 december. https://www.sonder.se/bloggen/komplexitet-kraver-samspel-snarare-an-best-practice/ [2020-04-06].

Maitlis, S., Christiansson, M. (2014). Sensemaking in Organizations: Taking Stock and Moving Forward. The Academy of Management Annals. Vol. 8, No.1,57 125. http://dx.doi.org/10.1080/19416520.2014.873177

Malterud K. Att kombinera metoder. Kvalitativa metoder i medicinsk forskning. Lund: Studentlitteratur; (1998), pp 166–76.

Marakas, G. (2003). Decision support systems in the 21st Century. 2nd edition, Pearson Education.

March, S.T. and Smith, G.F. (1995). “Design and natural science research on information technology”, Decision Support Systems (15), pp. 251–266. https://doi.org/10.1016/0167-9236(94)00041-2

Mattsson, G. L., Corsaro, D. B., Ramos, C. C. (2015). Sense-making in business markets – the interplay between cognition, action and outcomes. Industrial Marketing Management 48. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2015.03.003

McWhinney, W., Batista, J. (1988). How Remythologizing Can Revitalize Organizations. Organizational Dynamics. pp. 46–58.

Mills, J. A,. Durepos,G,. Wiebe,E. (2010). Sensemaking. p.852–855. DOI: https://dx.doi.org/10.4135/9781412957397

Mills, J. A,. Durepos,G,. Wiebe,E. (2010). Critical Sensemaking. DOI: https://dx.doi.org/10.4135/9781412957397.n96

Nandram, S. S. & Bindlish, P. K. Managing VUCA Through Integrative Self-Management How to Cope with Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity in Organizational Behavior. 1st ed. (2017). [Online]. Cham: Springer International Publishing.

Nationalencyklopedin,abduktion. http://www.ne.se.lib.costello.pub.hb.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/abduktion-(syllogism) [2020-04-12].

Nationalencyklopedin, pragmatism. https://www-ne-se.lib.costello.pub.hb.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/pragmatism [2020-05-05].

Nilsson, M. (2013). Metod i vetenskapligt arbete. Online PowerPoint. http://www3.kau.se/kurstorg/files/m/C10B96AD0553725E01nstK6361A8/metod%20i%20vetenskapligt%20arbete%20vt13.pdf [2020-04-24].

Patton, M Q. Qualitative Evaluation and Research Methods. Sage Publications, Newbury Park, CA. (2015).

Plous, S. (1993). McGraw-Hill series in social psychology. The psychology of judgement and decision making. Mcgraw-Hill Book Company.

Pries-Heje, J., Venable, J. R., and Baskerville, R. (2014). “Soft Design Science Methodology,” In O. E. Hansen, J. Simonsen, C. Svabo, S. M. Strandvad, K. Samson, and M. Hertzum (Eds.), Situated Design Methods. Cambridge, MA, USA: MIT Press.

Praxisframework. (2019). Stacey matrix. https://www.praxisframework.org/en/library/stacey-matrix [2020-04-18].

Rapoport, A. (1989). Decision Theory and Decision Behaviour Normative and Descriptive Approaches. https://doi.org/10.1007/978-94-015-7840-0

Rieke, R D., Sillars, O M., Peterson, T R. (2014). Argumentation and critical decision making. Pearson. Sixth edition. University of Utah.

Rouleau, L. (2005). Micro-practices of strategic sensemaking and sensegiving: how middle managers interpret and sell change every day. (strategic business planning). Journal of Management Studies, 42(7), pp.1413–1441.

Rosemann, M., Vessey, I. (2008). "Toward Improving the Relevance of Information Systems Research to Practice: The Role of Applicability Checks," MIS Quarterly (32:1), pp. 1-22.

Sandberg, J & Tsoukas, H. (2014). Making sense of the sensemaking perspective: Its constituents, limitations, and opportunities for further development. Journal of Organiz. Behav. 36, S6-S32. DOI: https://doi.org/10.1002/job.1937

Sein, M.K., Henfridsson, O., Purao, S., Rossi, M., Lindgren, R.: Action Design Research. MIS Quarterly 35(1), pp. 37–56. (2011).

Shrestha, A. (2015). Development and evaluation of a software-mediated process assessment approach in IT- service management. University of southern Queensland.

Simon, A.H. (1979). Rational Decision Making In Business Organizations. The American Economic Review. Stockholm.

Snowden, D & Boone, M. (2007). A Leader's Framework for Decision Making. Harvard Business Review, pp. 1–9.

Tesch, R. (1990) *Qualitative research: analysis types and software tools*. London: Falmer.

Thorburn, D., Sjöberg, L., Gärdenfors, P. (1957, 1978, 1988). Nationalencyklopedin, beslutsteori.http://www.ne.se.lib.costello.pub.hb.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/beslutsteori [2020-04-05].

Thorsell, K. (2017). Stress leder till dagliga beslut så här undviker du det. https://kvalitetsmagasinet.se/stress-leder-till-daliga-beslut-sa-har-undviker-du-det/ [2020-04-05].

Trost, J. (1997). Kvalitativa Intervjuer. Lund: Studentlitteratur

Uebersax JS. Likert scales: dispelling the confusion. Statistical Methods for Rater Agreement website. (2006). Available at: http://john-uebersax.com/stat/likert.htm. [Hämtad 2020-04-05].

Uludag, Ö. (2019) Documenting Recurring Concerns and Patterns in Large-Scale Agile Development. DOI: 10.1145/3361149.3361176

Uzonwanne, FC (2016). Rational Model of Decision Making. *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance,* Springer international. DOI 10.1007/978-3-319-31816-5_2474-1

Vaishnavi, V. K., and Kuechler, W. (2015). “Design science research methods and patterns: innovating information and communication technology,” Crc Press.

Van Aken, J. E. (2004). “Management Research Based on the Paradigm of the Design Sciences: The Quest for Field-Tested and Grounded Technological Rules,” Journal of Management Studies (41:2), pp. 219–246.

Van Beurden, E., Kia, A., Zask, A., Dietrich, U and Rose, L. (2011). Making sense in a complex landscape: how the Cynefin Framework from Complex Adaptive systems Theory can inform health promotion practice. Health Promotion International, Vol. 28 No.1. Published by beslutOxford University Press. DOI: doi:10.1093/heapro/dar089

Vasilescu, C. (2011). Strategic Decision-making Using Sense-making Models: The Cynefin Framework. Regional Department of Défense Resources Management Studies: Brasov Romania.

Venable, J. R., Pries-Heje, R., and Baskerville, R. (2012). “A Comprehensive Framework for Evaluation in Design Science Research,” 7th International Conference on Design Science Research in Information Systems and Technology (DESRIST 2012) (Peffers, K. and Rothenberger, M.A., Eds), Springer, Berlin, Germany.

Venable, J., Pries-Heje, J., & Baskerville, R. (2016). FEDS: A Framework for Evaluation in Design Science Research. European Journal of Information Systems, 25(1), 77–89. DOI: 10.1057/ejis.2014.36

Weick, Karl E. (1995). Sensemaking in organizations. (Vol. 3). Sage publications.

Wennberg, B-Å. (2018). Komplexiteten - Grunden till oredan och vill rådigheten i debatten om arbetslivet.

Wester, J. (2013). Understanding the Cynefin framework - a basic intro.

Figur 1.6 – VUCA: http://www.cee-global.com/vuca/

8 Bilagor

Frågor

1. Vad har du för roll inom företaget?
2. Hur länge har du varit anställd?
3. Fattar ni strategiska, operativa eller taktiska beslut?
4. Kan du ge exempel på beslut som ni fattar? (mindre och större)
5. Vad tycker du om begreppet ledare?
6. Skulle det underlätta för dig om du hade tillgång till en enkel modell som hade kunnat guida dig för att enklare fatta beslut samt finna organisationens kontext?
7. Förstår du påståendena eller är det oklarheter?
8. Hade det varit lättare att tänka på ett speciellt beslut istället för generellt?
9. Kan den här typen av modell tillföra värde för er?
10. Är modellen tillräckligt enkel att använda?
11. Är påståenden anpassade för IT sektorn?
12. Kan du ge ett förslag på ett IT-beslut och tänka på det vid varje svar på våra påståenden?
13. Var det lättare att tänka på ett specifikt IT-beslut?
14. Kan den här typen av modell fortfarande tillföra värde eller nytta för er?
15. Tycker du att bedömningsmodellen fungerar?
16. Är det för lagom med påståenden? Saknas det påståenden?
17. Tycker du att bedömningsmodellen kan lösa eventuella problem?
18. Anser du att bedömningsmodellen kan bidra till nytta samt effektivitet i framtiden?
19. Hur tycker du att bedömningssättet fungerar?
20. Är det enkelt att finna kontexten?
21. Har du något förslag på hur man annars skulle kunna göra för att finna kontexten?
22. Har du några synpunkter på bedömningsmodellen som kan förbättras i framtiden?
23. Nämn några positiva aspekter med modellen.
24. Nämn några svagheter med modellen.



HÖGSKOLAN
I BORÅS

Besöksadress: Allégatan 1 · Postadress: 501 90 Borås · Tfn: 033-435 40 00 · E-post: registrator@hb.se · Webb: www.hb.se